STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 01

Dokument ogólny

Zarys całości: czym jest Strefa K-12, dla kogo, jakie ma filary i co ją wyróżnia na tle gatunku.

ZATWIERDZONO

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

Strefa K-12 w jednym akapicie

Wizja i fantazja gracza

Filary projektu

1. Ciężar i fizyczność
2. Wiedza zamiast HUD-u
3. Strefa żyje bez gracza
4. Ryzyko i nagroda extraction
5. Satyra biurokratycznego absurdu

Co wyróżnia Strefę K-12

Odbiorca

Pętla gry w skrócie

Zawartość demo (v0.16.6)

Zasady nadrzędne (dla każdej nowej funkcji)

Mapa dokumentacji

Strefa K-12 w jednym akapicie

Strefa K-12 to taktyczna strzelanka PvE z mechaniką *extraction* w pierwszej osobie, w stylistyce low poly z ery PS1, osadzona w alternatywnym bloku wschodnim. Gracz – kontraktowy „operator” – wychodzi z placówki przy granicy strefy kwarantanny, wchodzi do za każdym razem inaczej złożonego budynku (biom 1: Blokowisko), szuka łupu, unika albo walczy z frakcjami i fauną, a potem musi **wyjść żywy** przez jedno z wyjść. Śmierć oznacza utratę wszystkiego, co miał przy sobie. Zdobyty łup sprzedaje się w placówce, za bony kupuje lepszy sprzęt, meble do kryjówki i reputację u frakcji – i wraca do strefy.

Gra jest **celowo wolna, ciężka i fizyczna**: rzeczy obsługuje się ręką (drzwi, szafki, kieszenie plecaka), czynności trwają i odsłaniają gracza, a interfejs nie podaje wiedzy, której postać nie mogłaby mieć.

Cecha	Opis
Gatunek	taktyczny FPS, extraction, PvE, survival-lite
Perspektywa	pierwsza osoba (ręce i broń w kadrze), bez trzeciej osoby
Tryb	jednoosobowy, rajdy 25–40 minut
Silnik	Godot 4.6.1, renderer Compatibility (OpenGL), GDScript
Platforma	Windows (wydania), Linux (z kodu źródłowego)
Stan	grywalne demo, wersja v0.16.6, jeden biom, pełna pętla gry
Język gry	polski (z wtrąceniami rosyjskimi w dokumentach i graffiti)
Grafika	low poly, pikselowe tekstury (~64 px/m), oświetlenie per piksel – styl „Iron Blight”



Wizja i fantazja gracza

Gracz ma czuć się jak **człowiek z przydziału, wysłany tam, gdzie nikt rozsądny nie chodzi**. Nie jest superżołnierzem: jest ciężko obładowany, męczy się, drżą mu ręce, gdy kule świszczą obok głowy, a każde otwarcie zapiętej kieszeni słychać na korytarzu. Siła gracza wynika z **przygotowania, cierpliwości i informacji**, a nie z refleksu.

Trzy obrazy, które mają zostać w głowie:

1. **Ciemny korytarz bloku z lat 80.** – lamperia, lastryko, migająca świetlówka, strzałka „BRAMA →” wymalowana sprayem przez poprzednika. Słychać kroki za drzwiami. Gracz powoli, ręką, uchyla skrzydło na szparę.
2. **Kucanie nad zwłokami** – rozpinanie rzepów kamizelki zabitego najemnika, przekładanie magazynków do własnej ładownicy, wiedząc, że hałas grzebania słyszy cały oddział piętro niżej.
3. **Raport urzędowy po powrocie** – sucha, biurokratyczna notatka z pieczątką: „Ostrzeżenie! Zawartość ołowiu w organizmie przekroczyła normę zakładową.”

Filary projektu

1. Ciężar i fizyczność

Wszystko, co postać robi rękami, **trwa i ma koszt**. Przeładowanie to choreografia lewej dłoni, napełnianie magazynka idzie nabój po naboju, plecak trzeba zdjąć, położyć i rozpiąć. Drzwi i meble otwiera się chwytem i ruchem myszy (powoli = cicho). Gracz chodzi wolno (1,7 m/s), rozpędza się ciężko, a obciążenie zmienia wszystko – od tempa po zadyszkę. Szczegóły: *Dokument mechanik*.

2. Wiedza zamiast HUD-u

Nie ma minimapy, znacznika trafień, kropki celownika ani listy wyjść „z powietrza”. Zdrowie widać na zegarku na nadgarstku, czas – tylko jeśli ma się zegarek, drogę – ze strzałek na ścianach, mapy trzymanej w rękach i kompasu. Liczba naboi w magazynku jest nieznana, dopóki się go nie sprawdzi. To, czego postać nie wie, gracz też musi zdobyć.

3. Strefa żyje bez gracza

Frakcje walczą ze sobą, szabrownicy obszukują ciała, ranni wołają o pomoc, oddziały trzymają kąty, a fauna poluje na wszystkich. Dźwięk niesie się korytarzami (liczony po drodze, nie w linii prostej). Gracz jest tylko jednym z uczestników – czasem najlepiej przeczekać cudzą strzelaninę i zebrać to, co zostało.

4. Ryzyko i nagroda extraction

Każdy rajd to decyzja: wyjść teraz z tym, co mam, czy iść głębiej? Śmierć = utrata sprzętu (poza kontenerem bezpiecznym i ubezpieczeniem). Wyjścia są trzy rodzaje: zawsze otwarte, na klucz i czasowe – każde z innym ryzykiem.

5. Satyra biurokratycznego absurdu

Ton gry to **czarny humor PRL-owskiej biurokracji**: opisy przedmiotów („Spieszy się o 12 lat.”), powitania handlarzy, komunikaty zgonu i raporty z pieczątkami. Humor nigdy nie łamie realizmu rozgrywki – jest w tekstach, nie w mechanice.

Co wyróżnia Strefę K-12

Cecha	Na tle gatunku (Tarkov, Stalker, Iron Blight, Ready or Not)
Ręczna obsługa świata	drzwi, szuflady, szafy, wieka skrzyń otwierane chwytem i ruchem myszy; prędkość ruchu = głośność
Kieszenie jako fizyczne zapięcia	rzep, zamek, klapa, ściągacz, zatrzask – każde otwiera się gestem, ma swoją głośność; otwarte kieszenie gubią zawartość w biegu
Brak informacji „za darmo”	bez kropki celownika, hit markera, minimapy; czas tylko z zegarkiem, wyjścia na mapie w rękach
Generowane budynki	każdy rajd to inny budynek (2 kondygnacje, 30–60 pomieszczeń), z korytarzami, piwnicami, oknami, meblami w zestawach
Proceduralna oprawa	wszystko generowane kodem: modele, tekstury, dźwięki, ikony-szkice w stylu dokumentacji technicznej bloku wschodniego
AI z życiem własnym	wojna frakcji, poddawanie się, opatrywanie rannych, szaber, impas na posterunkach, ostrzeżenia sojuszników
Pułapki z codziennych rzeczy	granat w szklance na klamce, potykacz z drutu, klin pod drzwi, barykady z mebli, gaszenie światła
Klimat	alternatywny PRL / blok wschodni lat 80., satyra urzędowa, a nie postapokaliptyczny chaos

Odbiorca

- Gracze **Escape from Tarkov, Stalkera, Ready or Not, Iron Blight**, którzy lubią powolne, napięte tempo i znaczenie każdej decyzji.
- Gracze ceniący **immersję fizyczną** bardziej niż wygodę.
- Polski (i środkowoeuropejski) odbiorca, który rozpozna realia: kartki na mięso, Pewex, meblościanka, lastryko.
- Gra jednoosobowa: dla graczy, którzy chcą klimatu extraction **bez PvP**.

Pętla gry w skrócie

```
MENU → PLACÓWKA (kryjówka, recepcja: handlarze i frakcje, zlecenia)
     → ROZKAZ WYJŚCIA (ostrzeżenia: głód, rany, magazynki)
     → PRZEMARSZ (generowanie mapy)
     → RAJD (zwiad, łup, walka, pułapki, wyjście)
     → EWAKUACJA albo ZGON / ZAGINIĘCIE
     → RAPORT URZĘDOWY (łup, straty, reputacja, dopiski)
     → PLACÓWKA (sprzedaż, leczenie, meble, reputacja) → …
```

Szczegóły każdego etapu: *Rdzeń gry*. Liczby i ekonomia: *Balans*.

Zawartość demo (v0.16.6)

Obszar	Zawartość
Biomy	1 – Blokowisko (dwie kondygnacje, ok. 100 x 72 m, 30–60 pomieszczeń, 7 typów pomieszczeń)
Frakcje	Szabrownicy, Najemnicy, Wojsko + boss Sęp (dezerter z obstawą)
Fauna	pełzacze – mutanty chodzące po ścianach i sufitach
Broń	4: PW-9, PM-63, KB-47, obrzyn 12/70; 7 dodatków w 4 slotach
Przedmioty	75 rodzajów (broń, amunicja, magazynki, leki, pancerze, oporządzenie, łup, narzędzia)
Placówka	kryjówka z budowaniem (20 rodzajów mebli), recepcja: 4 handlarzy + 3 przedstawicieli frakcji
Systemy	ciało z 5 częściami, krwawienia, złamania, ból, stres, głód i pragnienie, obciążenie, reputacja, zlecenia, ubezpieczenie, elaboracja amunicji, łatanie pancerzy



Zasady nadrzędne (dla każdej nowej funkcji)

1. **Czy postać mogłaby to wiedzieć?** Jeśli nie – nie pokazujemy tego na ekranie.
2. **Czy to ma koszt?** Każda czynność trwa, hałasuje albo odsłania. Brak wygodnych skrótów typu „weź wszystko”.
3. **Jeden sposób na jedną rzecz.** Jeśli drzwi otwiera ręka, nie ma osobnego przycisku do otwierania.
4. **Strefa nie czeka.** Menu pauzy nie zatrzymuje rajdu.
5. **Humor w słowach, realizm w mechanice.**
6. **Nie dublować systemów.** Nowa mechanika musi mieć styk z istniejącymi (tabele „Styk z istniejącym” w dokumencie mechanik).

Świadomie **nie robimy**: leżenia, wstrzymywania oddechu, zapisu w trakcie rajdu, PvP, trzeciej osoby, automatycznego „weź wszystko”, znaczników na mapie, które postać nie mogłaby mieć.

Mapa dokumentacji

Nr	Dokument	Zawartość
01	Dokument ogólny	ten dokument
02	Rdzeń gry	pętla: placówka – recepcja – frakcje – rajd – generowanie – raport (przegląd z odnośnikami)
03	Lore	świat, historia Zakładu i strefy, ton, nazewnictwo
04	Świat gry: frakcje i przeciwnicy	frakcje, przedstawiciele, AI, fauna, boss, placówka
05	Mechaniki	wszystkie systemy z liczbami, możliwościami rozwoju i nieudanymi próbami
06	Przedmioty	pełny katalog 75 przedmiotów, meble, tabele łupu
07	Balans	ekonomia, obrażenia, pancerze, ciało, tempo, reputacja
08	Plan rozwoju i historia	roadmapa, historia wersji, co się nie udało i dlaczego
09	Dla Claude AI	jak dalej rozwijać projekt: środowisko, testy, wydania, konwencje kodu

STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 02

Rdzeń gry

Główna pętla: placówka, recepcja, frakcje, rozkaz wyjścia, generowanie strefy, rajd, ewakuacja i raport. Przegląd z odnośnikami do dokumentów szczegółowych.

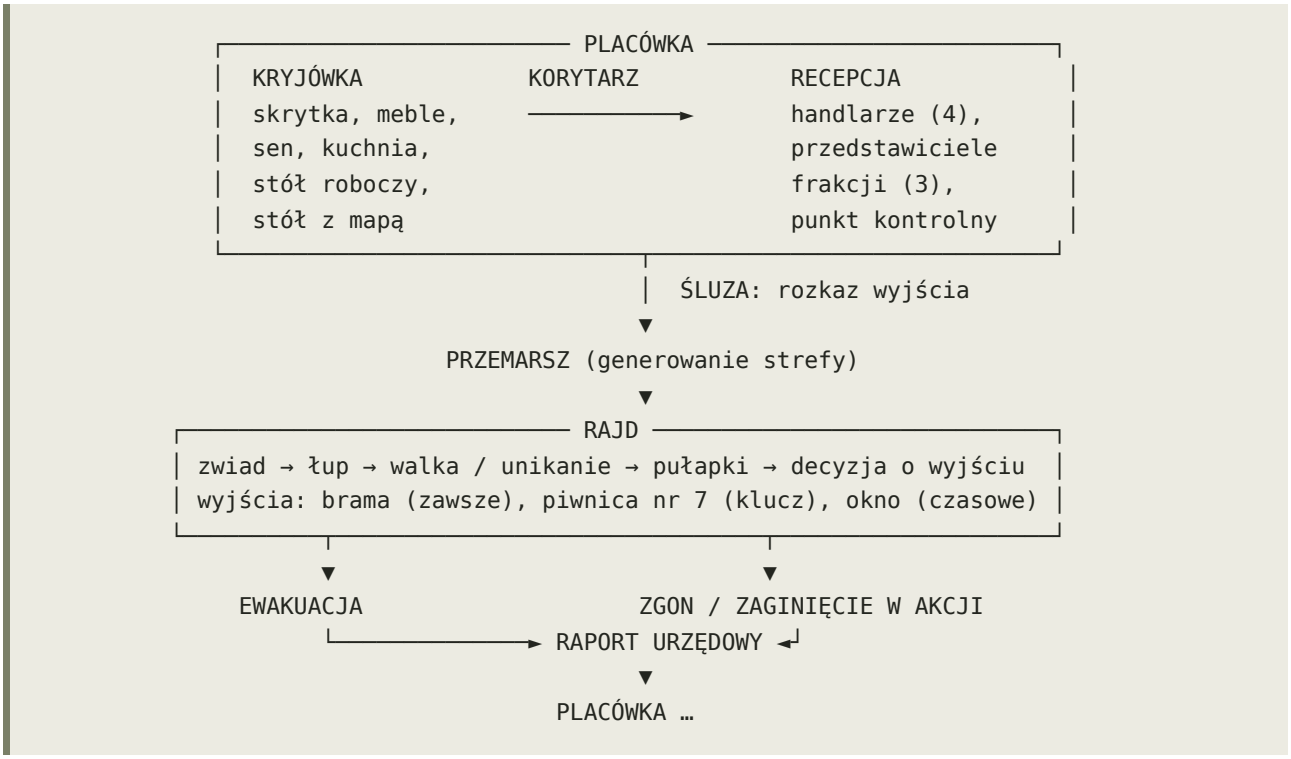
ПРОВЕРЕНО

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

Pętla w jednym schemacie
1. Placówka
    Kryjówka
    Recepcja
2. Rozkaz wyjścia
3. Przemarsz i generowanie strefy
4. Rajd
5. Wyjścia i ewakuacja
6. Raport urzędowy
7. Postęp gracza
8. Zapis gry
Odnośniki

Pętla w jednym schemacie



Każdy element pętli ma jedną rolę: **placówka** zamienia łup na możliwości, **rajd** zamienia możliwości i ryzyko na łup, **raport** zamyka rozliczenie i daje graczowi powód do kolejnego wyjścia.

1. Placówka

Placówka to jedna chodzona przestrzeń w pierwszej osobie (bez menu-sklepów „z powietrza”): **kryjówka gracza** (beton, 8 x 7 m, opcjonalnie druga izba 5 x 7 m), **korytarz** i **recepcja** (20 x 14 m, filary, poczekalnia).

Kryjówka

- **Skrytka** – magazyn przedmiotów (siatka 20 kolumn, 10 rzędów bazowo, rośnie z meblami do 64 rzędów).
- **Tryb budowy [B]** – meble kupione u Kwatermistrza stawia się w świecie (podgląd zielony/czerwony z powodem odmowy, siatka 10 cm, obrót co 15°).
- **Funkcje mebli:** skrytka (rzędy), stół roboczy (montaż celowników, elaboracja, łaty pancerza), prycza/wersalka (sen leczy połowę ran raz po rajdzie), kuchenka (posiłek ×1,5 sytości), żarówka (światło), stół z mapą (meldunki przed rajdem), stojak na broń (pokazuje 4 najcenniejsze bronie).
- Szczegóły i ceny: *Przedmioty* (rozdział Meble kryjówki), *Mechaniki* (Placówka).

Recepcja

- **Handlarze:** Zbrojmistrz (broń, amunicja, podstawowe pancerze), Medyk (leki, pełne leczenie za bony), Pośrednik (oporządzenie cywilne, skup łupu, zlecenia, ubezpieczenie, pewny meldunek), Kwatermistrz (meble, rozbudowa kryjówki).
- **Przedstawiciele frakcji:** Szabrownicy (Zenek „Kulawy”), Najemnicy (kpt. Rys), Wojsko (por. Wrona) – oferta odblokowywana reputacją, zlecenia frakcji, skup wybranych kategorii.
- **Punkt kontrolny Wojska przy śluzie** – wyjście do strefy przez rozkaz wyjścia.
- Szczegóły: *Świat gry: frakcje*, *Balans* (ceny, skup).

2. Rozkaz wyjścia

Przy śluzie gracz dostaje formularz z **ostrzeżeniami** (głód, pragnienie, nieleczone rany, puste magazynki, brak broni), listą **rozejmów** z frakcjami i **aktywnymi zleceniami**. Wyjście zużywa jedzenie (głód −10, pragnienie −14). Jeśli gracz nie ma broni, dostaje **zestaw z przydziału** (PW-9, magazynek, 16 naboi, bandaż, kamizelka wędkarska, worek, latarka) – nie do sprzedania.

3. Przemarsz i generowanie strefy

Ekran przemarszu z postępem trasy maskuje generowanie mapy. **Ziarno rajdu jest losowane z wyprzedzeniem** – dzięki temu stół z mapą i Pośrednik mogą podać meldunki o *następnym* rajdzie (obecność Sępa, zdarzenia).

Generator (szczegóły: *Mechaniki – Generator strefy*): 1. Siatka 11 x 8 komórek po 9 m (ok. 100 x 72 m) na dwie kondygnacje. 2. Układ: sieć korytarzy (30–50% planszy) i pomieszczenia 5,6–8,3 m z litym murem. 3. Typy pomieszczeń (7): mieszkanie, kuchnia, administracja, warsztat, magazyn, piwnica, klatka schodowa. 4. Przejścia: drzwi w grubych ścianach (0,45 m), szerokie otwory, drzwi między pokojami. 5. Okna na ścianach zewnętrznych, wyjścia (3 typy), posterunki wojska. 6. Meble w zestawach, łup w meblach-pojemnikach, detale korytarzy, lampy, naklejki i strzałki do wyjść. 7. Wypiekanie nawigacji i walidacja przechodniości (każde pomieszczenie osiągalne). 8. Rozmieszczenie wrogów (3–7 grup, 2–4 posterunki), fauny, Sępa (40% rajdów lub pewnie przy zleceniu), zdarzeń.

4. Rajd

Rajd trwa zwykle **25–40 minut**. Strefa jest aktywna od pierwszej sekundy: oddziały patrolują, posterunki trzymają gniazda, co 200–300 s może wejść nowa grupa, możliwe zdarzenia (awaria prądu, obława, zrzut zaopatrzenia).

Element rajdu	Co robi gracz	Dokument
Orientacja	strzałki na ścianach (też fałszywe), mapa w rękach [O], kompas, własny spray	Mechaniki: Orientacja
Łup	meble otwierane ręką, przeszukiwanie z odkrywaniem, zwłoki część po części, łup z ziemi	Mechaniki: Łup i ekwipunek
Ekwipunek	sloty na ciele, kamizelka, plecak zdejmowany i rozkładany, kieszenie z zapięciami	Mechaniki: Ekwipunek
Walka	broń z przyrządami, odrzut, zacięcia, penetracja, pancerze, granaty	Mechaniki: Broń i walka
Ciało	5 części, krwawienia, złamania, ból, stres, głód, pragnienie, zmęczenie	Mechaniki: Ciało
Skradanie	ostrożny krok, kucanie, światło, wyłączniki, hałas zapięć i kroków	Mechaniki: Ruch i hałas
Pułapki	granat w szklance, potykacz, klin, barykady	Mechaniki: Pułapki
AI	wojna frakcji, poddawanie, rozejm, szaber	Świat gry

5. Wyjścia i ewakuacja

Wyjście	Warunek	Odliczanie	Uwagi
Brama na podwórze	zawsze otwarta	8 s	w najgłębszym pomieszczeniu od startu
Piwnica nr 7	klucz do piwnicy (biurka, szafy, Szabrownicy, Pośrednik)	5 s	drzwi na klucz, klucz ma 3 użycia
Okno na rusztowanie	okno czasowe: otwiera się między 10 a 25 minutą na 5 minut	6 s	widać na zegarku (z zegarkiem dokładnie)

Ewakuacja wymaga stania w strefie wyjścia do końca odliczania. **Wyjście z gry w trakcie rajdu = zaginięcie w akcji** (sprzęt przepada, kryjówka zostaje).

6. Raport urzędowy

Po rajdzie gracz dostaje **dokument z pieczątką**: wynik (ewakuowany / zgon / zaginięcie), czas, zabici z podziałem na oddziały, wyniesiony łup z wartością, zysk netto (po odjęciu zużytej amunicji i leków), zużycie broni i pancerzy w bonach, kurz na broni, zmiany reputacji, postęp zleceń i **dopiski** (satyryczne notatki o przebiegu: „Pacyfizm odnotowano w aktach.”). Przy zgonie – przyczyna i komunikat (np. „Prosimy nie dokarmiać zwierząt Sobą.”), lista utraconego sprzętu i to, co wróci z ubezpieczenia.

7. Postęp gracza

Strefa K-12 nie ma poziomów postaci ani drzewek umiejętności. Postęp to:

1. **Sprzęt** – lepsza broń, pancerze, oporządzenie, dodatki (nie znika sam, ale można go stracić).
2. **Kryjówka** – większa skrytka, funkcje (warsztat, kuchnia, sen), druga izba.
3. **Reputacja** – dostęp do lepszej oferty frakcji, rozejmy w strefie, ostrzeżenia, tańsze ceny.
4. **Wiedza gracza** – nauka układów, sygnałów AI, strzałek, pułapek.

Celowo nie ma „expa”: każda przewaga ma swoje odbicie w świecie i może zostać utracona.

8. Zapis gry

- Zapis JSON z kopią zapasową (`user://zapis_k12.json`), wersjonowanie siatek (stare zapisy są przeliczane).
- Ustawienia w osobnym pliku (`user://ustawienia.json`).
- Brak zapisu w trakcie rajdu – stan rajdu nie jest zapisywany.

Odnośniki

- Szczegóły mechanik → **05 Mechaniki**
- Frakcje, przeciwnicy, placówka → **04 Świat gry**
- Ceny, obrażenia, reputacja → **07 Balans**
- Katalog przedmiotów i mebli → **06 Przedmioty**
- Historia i plany → **08 Plan rozwoju i historia**

STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 03

Lore

Świat Strefy K-12: alternatywny blok wschodni, kompleks badawczy zamknięty dwanaście lat temu, placówka na granicy kwarantanny. Ton, historia, nazewnictwo.

ДСП · TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

Jak czytać ten dokument
Świat w skrócie (kanon)
Oś czasu
Miejsca
- Blokowisko (biom 1, kanon)
- Placówka (kanon)
- Dalsze biomy [propozycja]

Ludzie (kanon)
Frakcje w lore (kanon + rozwinięcie)
Ton i język
- Zasady pisania tekstów
- Przykłady z gry (kanon)
- Nazewnictwo

Motywy wizualne (kanon)
Kierunki rozwoju lore [propozycja]

Jak czytać ten dokument

Lore dzieli się na dwie warstwy:

- **Kanon** – to, co już jest w grze (opisy przedmiotów, powitania, raporty, graffiti, nazwy). Tego nie wolno zmieniać bez powodu.
- **Rozwinięcie (propozycja)** – spójne uzupełnienia na potrzeby dalszych biomów, zadań i tekstów. Oznaczone w tekście jako *[propozycja]*. Można je zmienić, ale nowe teksty w grze powinny trzymać się jednej wersji.

Zasada nadrzędna: **świat opowiada się przez przedmioty i dokumenty, nie przez przerywniki**. Nie ma narratora, cutscenek ani długich dialogów – są opisy, pieczątki, graffiti, raporty i półsłówka handlarzy.

Świat w skrócie (kanon)

- **Alternatywny blok wschodni**, lata 80./90. w estetyce PRL: kartki na mięso, Pewex, meblościanki, lastryko, lamperie, telewizor Rubin, maszyna do pisania Łucznik, zegarek Rakieta.
- **Strefa K-12** – strefa kwarantanny wokół **kompleksu badawczego**, zamknięta **12 lat temu**. Od tamtej pory czas w strefie „stanął” (zegarek „spieszy się o 12 lat”, „mięsa nie ma od 12 lat”, worek „pachnie jak 1983”, gaśnica z legalizacją do 1986).
- **Zakład** – instytucja, która formalnie zarządza strefą i rozlicza operatorów. Krew operatora „jest własnością Zakładu”, normy są „zakładowe” (PN-K12), sprzęt zmarłych przechodzi „na rzecz Skarbu Strefy”.
- **Protokół kwarantanny nr 12** – podstawa prawna wejść do strefy; „dostęp wyłącznie dla personelu kontraktowego”.
- **Operatorzy kontraktowi** – ludzie najmowani do wchodzenia w strefę po rzeczy, których nikt inny nie przyniesie. Gracz jest jednym z nich (raport: „Operator uznany za zaginionego w akcji”).
- **Bony zaopatrzeniowe** – waluta placówki. Wódka jest „walutą twardszą niż bony”.
- **Placówka** – posterunek na granicy strefy z kwaterami operatorów, recepcją handlarzy i punktem kontrolnym Wojska przy śluzie.
- **Fauna strefy** – pełzacze: wychudłe mutanty z wydłużonymi czaszkami, chodzące po ścianach i sufitach. Ich pochodzenie nie jest wyjaśnione w grze.

Oś czasu

Rok (umowny)	Wydarzenie	Status
lata 70.	budowa kompleksu badawczego i osiedla dla pracowników (bloki, warsztaty, administracja); dokumentacja przedrukowywana z radzieckiej („Рис.”, „ГОСТ 1050-74”)	kanon (ikony, pieczątki)
1974–1986	ostatnie partie leków w apteczkach (daty przeterminowania 1974–1986)	kanon
1981	ostatni przydział kartek na benzynę	kanon (kanister)
1983	worki po ziemniakach, rzeczy codzienne „pachnące rokiem 1983”	kanon
~1986	**zamknięcie kompleksu i ogłoszenie Protokołu kwarantanny nr 12**; ewakuacja osiedla, część ludzi została	kanon (12 lat przed „teraz”)
1986–1998	strefa pustoszeje; pojawiają się szabrownicy, najemnicy, wojsko trzyma kordon; pierwsze obserwacje fauny	rozwinięcie
~1998 („teraz”)	placówka przyjmuje operatorów kontraktowych; gracz zaczyna służbę	rozwinięcie (12 lat po zamknięciu)

[propozycja] Nikt oficjalnie nie mówi, **co** stało się w kompleksie. Wersje krążące w placówce: awaria eksperymentu biologicznego (pełzacze), wyciek chemiczny (maski przeciwgazowe w szafach), „ćwiczenia obrony cywilnej, które nie przestały być ćwiczeniami”. Gra ma utrzymywać tę niepewność – prawdę można odkrywać fragmentami w teczkach akt, kasetach („NIE SŁUCHAĆ”. Ktoś posłuchał.) i dokumentach z biomów bliżej kompleksu.

Miejsca

Blokowisko (biom 1, kanon)

Osiedle pracowników kompleksu: bloki z klatkami schodowymi, korytarze z lamperią, mieszkania z meblościankami i dywanami perskimi, kuchnie z lodówkami Mińsk, biura administracji z maszynami do pisania, warsztaty, magazyny i piwnice. Głębiej korytarze przechodzą w piwniczne. Okna wychodzą na kolejne bloki. Ściany pokrywają ślady: zacieki, pęknięcia, dziury po kulach, graffiti cyrylicą i po polsku, kreski liczące dni, stare ogłoszenia.

Wyjścia z Blokowiska: - **Brama na podwórze** – stara brama, przez którą wyjeżdżały śmieciarki. - **Piwnica nr 7** – „nie figuruje w dokumentacji budynku”; klucz krąży między szabrownikami. - **Okno na rusztowanie** – rusztowanie remontowe, którego remontu nikt nie skończył; dostępne tylko w oknie czasowym (patrol Wojska zmienia wtedy wartę – *[propozycja]* uzasadnienie).

Placówka (kanon)

Betonowy posterunek przy kordonie: kwatery operatorów (kryjówka gracza), korytarz, recepcja z filarami i poczekalnią, stragany handlarzy pod plandekami, stoliki szabrowników i

najemników, punkt kontrolny Wojska przy śluzie do strefy.

Dalsze biomy *[propozycja]*

Kolejne pierścienie bliżej kompleksu: **Zakłady** (hale produkcyjne, suwnice), **Szpital zakładowy** (Medyk stamtąd uciekł), **Ośrodek badawczy** (laboratoria, schrony). Każdy biom ma własne wyjścia, własnego bossa i coraz dziwniejszą faunę.

Ludzie (kanon)

Postać	Kim jest	Głos
Zbrojmistrz	cyniczny były kwatermistrz	„Zwrotów nie przyjmuję. Zwłaszcza od nieboszczyków.”
Medyk	zmęczony lekarz-uciekinier z kompleksu	„Krwawisz mi na podłogę. Podłoga też jest na kartki.”
Pośrednik	skup i sprzedaż, znajomości u Szabrowników	„Pochodzenie towaru mnie nie interesuje. Stan – owszem.”
Kwatermistrz	zaopatrzenie kwater placówki	„Kwatera to nie hotel. Ale prycza się należy. Za opłatą.”
Zenek „Kulawy”	łącznik Szabrowników	„Wytrych to nie przestępstwo. To klucz uniwersalny.”
kpt. Rys	werbownik Najemników	„Kontrakt to kontrakt. Sentymenty są w innym okienku.”
por. Wrona	oficer łącznikowy Wojska	„Przepustka, nazwisko, cel wizyty. Żartowałem. Czego?”
Sęp	dezerter z najemników, boss Blokowiska	nie mówi – nieśmiertelnik z wydrapanym „SĘP”

[propozycja] **Medyk** jest jedyną osobą w placówce, która była w kompleksie w dniu zamknięcia – może być źródłem fabularnych zleceń w dalszych biomach. **Sęp** zdezerterował, bo widział coś, za co najemnicy dostali kontrakt (stąd Najemnicy chcą jego nieśmiertelnika, a Wojsko jego likwidacji).

Frakcje w lore (kanon + rozwinięcie)

- **Szabrownicy** – ludzie z okolicznych wsi i miasteczek, którzy żyją z wynoszenia ze strefy wszystkiego, co da się sprzedać (miedź, akumulatory, zegarki). Słabo uzbrojeni, nieufni, malują **fałszywe strzałki** (z podpisem „kurza łapka”) prowadzące obcych w ślepe zaułki. Uciekają z łupem, poddają się chętnie.
- **Najemnicy** – zorganizowane oddziały pracujące dla anonimowych zleceniodawców („Płacimy za wyniki, nie za starania.”). Lepszy sprzęt niż wojsko, latarki na broni, dowódca zastępowany po śmierci.

- **Wojsko** – kordon Protokołu nr 12. Trzyma posterunki z worków z piaskiem, nie wychodzi z gniazd, rzuca granaty, prowadzi obławy. Formalnie chroni strefę, w praktyce handluje sprzętem „z magazynu jednostki, pokwitowanie zbędne”.
- **Fauna (pełzacze)** – atakuje wszystkich. Czai się pod stropem, zeskakuje z wrzaskiem, ranna ucieka po ścianie w ciemność.

Szczegóły rozgrywkowe: *Świat gry: frakcje i przeciwnicy*.

Ton i język

Zasady pisania tekstów

1. **Satyra urzędowa, nie slapstick.** Humor bierze się z zestawienia biurokratycznego języka z grozą: „Ostrzeżenie! Rozczłonkowanie może powodować zgon.”
2. **Krótko.** Opis przedmiotu: jedno zdanie faktu + jedno zdanie puenty. Do 140 znaków.
3. **Realia PRL** (kartki, Pewex, plan pięcioletni, przydział, kolejka) – używane jako punkt odniesienia, nie jako nostalgia.
4. **Cyrylica i radzieckie normy** w dokumentach technicznych (pieczątki ОТК, КОНТРОЛЬ, ГОСТ, „Рис.”) – przedruk radzieckiej dokumentacji.
5. **Nigdy nie wyjaśniamy wprost**, co stało się w kompleksie.
6. **Postacie nie mówią do kamery** – handlarze rzucają jedno zdanie powitania; reszta to interfejs.

Przykłady z gry (kanon)

- Opisy: „Pistolet służbowy. Zawodny, ale przynajmniej równie zawodny w obie strony.” (PW-9), „Ciężki jak plan pięcioletni i równie skuteczny przeciwko rzeczywistości.” (pancerz kl. 4), „Uprawnia do 2,5 kg mięsa. Mięsa nie ma od 12 lat.” (kartka na mięso).
- Komunikaty zgonu: „Przypominamy: krew jest własnością Zakładu. Prosimy jej nie rozlewać.” (wykrwawienie), „Grawitacja działa zgodnie z normą PN-K12. Reklamacji nie przyjmujemy.” (upadek), „Operator uznany za zaginionego w akcji. Wyposażenie przechodzi na rzecz Skarbu Strefy.” (zaginięcie).
- Dopiski raportu: „Brak strat po stronie przeciwnika. Pacyfizm odnotowano w aktach.”, „Unieszkodliwiono 2 okazy fauny. Wniosek schroniska o odszkodowanie odrzucono.”
- Graffiti (10 haseł, też cyrylicą), czaszka, uśmiech, kreski dni, oko, znak radiacji.

Nazewnictwo

- Broń i sprzęt: krajowe skróty i ksywki (PW-9 „Kruk”, PM-63 „Rak”, KB-47 „Kałach”, PSO-1, PBS-9, ChK-3, AI-2, wz. 67, wz. 88).
- Przedmioty codzienne: marki z epoki (Rakieta, Łucznik, Rubin, Mińsk, Start, Czysta Kordonowa).

- Oddziały wroga: alfabet NATO (Alfa, Bravo…), bo radio najemników i wojska używa wspólnego kodu – *[propozycja]* szabrownicy mogliby mieć własne ksywki grup.

Motywy wizualne (kanon)

- Ikony przedmiotów jako **rysunki z dokumentacji technicznej bloku wschodniego** (lata 70–80): kreska tuszem, cieniowanie paskami, pożółkły lub szarozielony papier, pieczątki (ZATWIERDZONO, OTK, PN-72/M-0312, ДСП, БРАК), „Rys. N”.
- Raport po rajdzie jako **pismo urzędowe** z pieczątką.
- Strzałki do wyjść **sprayem** w kolorach (BRAMA – białe, PIWNICA 7 – żółte, OKNO – czerwone).
- Zegarek na nadgarstku z krzyżykiem zdrowia zamiast paska HP.

Kierunki rozwoju lore *[propozycja]*

1. **Teczki akt i kasety jako zbieralne dokumenty** – po obejrzeniu w kryjówce dopisują wpisy do „archiwum” (fragmenty historii zamknięcia).
2. **Radio w kryjówce** – komunikaty nadawane z placówki i z wnętrza strefy (kto nadaje?).
3. **Nieśmiertelniki innych operatorów** – ślady poprzedników, którzy malowali strzałki; tablica pamięci w recepcji.
4. **Fauna** – stopniowe odsłanianie pochodzenia pełzaczy w kolejnych biomach (szczepy, klatki w laboratoriach).
5. **Sęp i kontrakt najemników** – zadanie terenowe (teczka, którą Sęp ukradł) wiążące boss fight z fabułą.

STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 04

Świat gry: frakcje i przeciwnicy

Frakcje strefy, ich przedstawiciele w placówce, zachowania AI w rajdzie, fauna, boss Sęp, reputacja i placówka jako miejsce.

КОНТРОЛЬ

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

Przegląd sił w strefie

Frakcje ludzkie – dane

- Zestawy wyposażenia (losowane wg wag)

AI – stany i zachowania

- Stany
- Percepcja
- Walka i ciało NPC
- Oddziały i dynamika rajdu

Boss: Sęp

Fauna: pełzacze

Reputacja

Przedstawiciele frakcji w placówce

Placówka – miejsce

Możliwości rozwoju

Przegląd sił w strefie

Siła	Rola w rajdzie	Rola w placówce	Stosunek do gracza
Szabrownicy	najliczniejsi, słabo uzbrojeni, szukają łupu, malują fałszywe strzałki	Zenek „Kulawy”: narzędzia, klucz, mapa, granaty, zlecenia	neutralny start (rep. 0), rozejm od +35
Najemnicy	dobrze uzbrojone oddziały, latarki na broni, zorganizowane	kpt. Rys: oporządzenie, dodatki, BP, zlecenia	neutralny start, rozejm od +40
Wojsko	posterunki z worków z piaskiem, obławy, granaty	por. Wrona: pancerze, luneta, plecak wojskowy, zlecenia	neutralny start, rozejm od +50
Dezerterzy (Sęp)	boss z obstawą w głębi strefy	cel zleceń Wojska i Najemników	zawsze wrogo, poza reputacją
Fauna (pełzacze)	atakuje wszystkich, po ścianach i sufitach	—	zawsze wrogo

Wszystkie frakcje ludzkie **walczą także ze sobą**. Cel wroga to najbliższy widoczny przeciwnik – gracz nie ma pierwszeństwa. Strzały NPC są słyszalne i ściągają innych.

Frakcje ludzkie – dane

Parametr	Szabrownicy	Najemnicy	Wojsko
Celność (mnożnik)	0,50	0,75	0,70
Czas reakcji (mnożnik)	1,00 (wolno)	0,70 (szybko)	0,80
Morale bazowe	0,35	0,65	0,80
Zdrowie	×1,0	×1,0	×1,0
Liczebność grupy	2–3	2	2 (+ posterunki 2–4 gniazda)
Poddawanie się	tak, chętnie	tak	nie (posterunki nie wychodzą)
Szaber ciał i łupu	tak	tak	nie
Granaty	nie	tak	tak

Zestawy wyposażenia (losowane wg wag)

Szabrownicy: PW-9 + 2 magazynki (waga 40) · obrzyn 12/70 (35) · PM-63 + 1 magazynek (20) · KB-47 + 1 magazynek + kamizelka kl. 2 (5). Łup przy sobie: papierosy, konserwa, wódka, kartka na mięso, bandaż, zegarek (rzadko).

Najemnicy: KB-47 + 2 mag. + kl. 2 + hełm (40) · PM-63 + 2 mag. + kl. 2 (35) · KB-47 + 3 mag. + kl. 4 + hełm (25). Łup: opatrunki, apteczki, amunicja BP, łańcuszki, teczki akt, proch.

Wojsko: KB-47 + 3 mag. + kl. 4 + hełm (30) · KB-47 na BP + 2 mag. + kl. 2 + hełm (45) · PM-63 + 3 mag. + kl. 2 + hełm (25). Łup: opatrunki, apteczki, amunicja 7,62, magazynki KB-47, kompas, mapa, tkanina balistyczna.

AI – stany i zachowania

Stany

Stan	Zachowanie
patrol	chodzi po trasie oddziału, rozgląda się, w oddziale naprzód idzie jeden, reszta osłania
czujny	coś usłyszał lub zauważył; nasłuch w miejscu przy odległych strzałach
szukanie	idzie do ostatniej znanej pozycji celu, przeczesuje okolicę
walka	strzela, szuka osłon, flankuje, wychyla się zza osłon, krótkie skoki do osłon (bieg tylko pod ostrzałem), chowa głowę pod silnym ogniem
ucieczka	niskie morale – ucieka (szabrownik z łupem)
poddany	rzucił broń, ręce w górze – gracz decyduje: oddaj łup / kup informację i rozejm (300 bonów) / puść
posterunek	siedzi w gnieździe z worków, wstaje do strzału, nie wychodzi; po ok. 75 s bez efektu oddział atakujący odpuszcza
szaber	po ucichnięciu walki obszukuje świeże ciała i leżące rzeczy (porzucony plecak gracza też)
opatrywanie	opatruje się za osłoną albo opatruje rannego kolegę (kilka sekund bez strzelania)

Percepcja

- **Wzrok:** stożek widzenia, zależny od oświetlenia celu (lampy, latarka gracza, wyłączniki), kucania, kurzu w powietrzu (zasłania wzrok i psuje celność).
- **Słuch:** dźwięk liczony **po drodze** przez korytarze i drzwi (siatka nawigacji), każdy zakręt tłumi. Blisko – alarm i szukanie, daleko – nasłuch w miejscu.
- **Pamięć:** ostatnia pozycja celu, trzymanie kątów po utracie kontaktu.
- **Ciała:** ciało swojego w zasięgu wzroku → alarm oddziału i poszukiwania w stronę strzelca. W ciemności ciało widać tylko z bliska (latarka na broni pomaga) – stąd sens ciągnięcia zwłok w ciemny kąt.
- **Pułapki:** szansa zauważenia szklanki na klamce albo drutu: bazowo 18%, +do 45% wg światła, +15% gdy czujny/szuka, −15% w walce/ucieczce, wojsko +10%, najemnicy +12% (latarki); zakres 5–85%. Zauważona pułapka jest rozbrajana, a granat trafia do łupu wroga.

Walka i ciało NPC

- Ciało jak u gracza (5 części), ale **NPC częściej krwawi, pada od szoku przy dużej utracie krwi i ginie od zniszczonego brzucha** (mniej „gąbek na kule”).

- Zachwianie po trafieniu (chwila bez strzału), drgnięcie w kierunku strzału, ragdoll po śmierci (11 brył).
- **Przygniatanie ogniem:** kule obok wroga – chowa się, gorzej celuje, traci morale.
- **Celność spada z dystansem** (rozrzut rośnie z odległością), broń wrogów też się zacina (okrzyk, przerwa w ogniu).
- **Granaty:** wojsko i najemnicy rzucają w schowanego gracza z ostrzeżeniem („Granat!”); wrogowie uciekają przed granatem.
- **Ranny woła o pomoc** – najbliższy kolega podbiega i opatruje (ranny to przynęta dla obu stron).
- **Drzwi:** otwierają tylko te na swojej drodze, zamknięte i zaklinowane wyważają kopniakami (słychać), barykadę z przesuwnych przedmiotów spychają po trochu.
- **Światło:** wróg, który wejdzie do pokoju zapamiętanego jako jasny, a zastanie ciemność, robi się czujny i idzie do wyłącznika.
- **Okrzyki z napisami** (alarm, komendy, ranny, śmierć) – barwa głosu stała dla postaci.

Oddziały i dynamika rajdu

- Na start: 3–7 grup + 2–4 posterunki wojska, nazwy oddziałów z alfabetu (Alfa-07, Bravo-12…).
- **Rosnące zagrożenie:** co 200–300 s (szybciej przy hałasie) wchodzi nowa grupa szabrowników albo stado fauny.
- **Zdarzenia:** awaria prądu, obława wojska, zrzut skrzyni z racą (słychać z daleka).
- **Najemnicy** po śmierci dowódcy wybierają nowego.
- **Polowanie:** frakcja z reputacją ≤ −40 co 80–120 s wysyła najbliższy wolny oddział na pozycję gracza (zapowiedź w radiu, wpis w raporcie).
- **Ostrzeżenia:** oddział z rozejmem, który zobaczy gracza z bliska, raz ostrzega przed najbliższym zagrożeniem (kto, kierunek, piętro, odległość).

Boss: Sęp

Parametr	Wartość
Kim jest	dezerter z najemników z dwoma ludźmi
Pojawienie się	40% rajdów; **zawsze** przy przyjętym zleceniu na niego (likwidacja albo nieśmiertelnik)
Pozycja	najgłębsza wolna część mapy, ≥ 40 m od startu, twarzą ku wejściu (jak posterunek)
Wyposażenie	KB-47 z kolimatorem na amunicji BP, pancerz kl. 4, hełm, 3 granaty, czarna skóra
Statystyki	zdrowie ×1,8, szybsza reakcja i lepsza celność, nie ucieka i nie poddaje się (do czasu – patrz niżej)
Zachowanie	cofa się za obstawę; sam albo poniżej połowy zdrowia ucieka do wyjścia
Łup	**Nieśmiertelnik Sępa**

Parametr	Wartość
Zlecenia	Wojsko – likwidacja (15 000 bonów, rep. +15); Najemnicy – nieśmiertelnik (14 000, rep. +15)
Reputacja	dezerterzy nie wpływają na reputację żadnej frakcji
Wywiad	stół z mapą i Pośrednik podają, czy Sęp będzie w następnym rajdzie

Fauna: pełzacze

Mutanty z organicznych powierzchni: wychudły tułów z żebrami i grzebieniem kręgów, wydłużona czaszka, szczęki z zębami, długie kończyny z trzema pazurami.

- **Cykl:** czai się pod stropem → pełznie po suficie nad ofiarą → zeskakuje z wrzaskiem → gryzie na ziemi (szybki pościg) → ranny (lub po chwili walki) wspina się po ścianie i znika w ciemności pod stropem.
- **Cele:** wszystko, co żyje (gracz i ludzie każdej frakcji) – walka fauny z frakcjami to darmowy chaos do wykorzystania.
- **Pojawianie się:** stada 1–2 na start, 2–3 przy nowych falach („Hałas zwabił faunę strefy.”).
- Przyczyna zgonu w raporcie: „fauna” – „Prosimy nie dokarmiać zwierząt Sobą.”
- *Historia:* w pierwszych wersjach faunę stanowiły **zdziczałe psy**; później zastąpiono je pełzaczami, które wykorzystują pionową przestrzeń korytarzy (sufit, ściany) – patrz *Plan rozwoju i historia*.

Reputacja

Zasada	Wartość
Zakres	−100 … +100 dla każdej frakcji
Zabicie członka frakcji	−5 u niej, +1 u pozostałych (tylko gdy ostatni trafił gracz: kula, granat, wykrwawienie po trafieniu)
Zlecenie frakcji	+6 … +15
Opisy	zaufany ≥60, przyjazny ≥30, znany ≥10, obojętny ≥−10, podejrzany > −30, wrogi ≤ −30
Ceny	do −15% przy +100, do +25% przy −60 i niżej
Brak handlu	≤ −30
Rozejm w strefie	Szabrownicy +35, Najemnicy +40, Wojsko +50 – oddziały nie strzelają pierwsze; strzał gracza zrywa rozejm całego oddziału
Polowanie	≤ −40: oddziały ruszają na gracza
Wiarygodność meldunków	rośnie z reputacją u Wojska

Reputacja zmusza do **wyboru strony**: zlecenia jednej frakcji zwykle polegają na zabijaniu członków innej.

Przedstawiciele frakcji w placówce

Frakcja	Przedstawiciel	Oferta (próg reputacji)	Zlecenia (nagroda, rep.)	Skup
Szabrownicy	Zenek „Kulawy”, łącznik	wytrych, taśma, mapa, obrzyn, śrut, proch, spray, drut, klin (0); maska, prasa, zestaw czyszczący (10); klucz do piwnicy (15); lornetka (25); granat (35)	2 najemników (6000, +12); 2 żołnierzy (7000, +14); zegarki ×2 (7500); wódka ×2 (3500); łańcuszek (7000)	łup, klucze, mapy – 55%
Najemnicy	kpt. Rys, werbownik	plecak szturmowy, latarka taktyczna, opatrunek (0); chwyt (10); LBV, tkanina (15); kolimator (20); tłumik 9 (25); BP (30); tłumik 7,62 (45)	nieśmiertelnik Sępa (14 000, +15); 3 szabrowników (4500); 2 żołnierzy (8000); kanister, akumulator; zwiad magazynu (3000)	leki, dodatki, amunicja – 45%
Wojsko	por. Wrona, oficer łącznikowy	hełm, kl. 2, magazynek KB, 7,62 (0); napierśnik (10); hamulec (15); BP (20); granat (20); plecak wojskowy (25); kl. 4 (40); luneta (55)	Sęp (15 000, +15); 4 szabrowników (5500); 2 najemników (8500); teczka akt, radia ×2; zwiad administracji (3000)	broń, magazynki, pancerze, granaty – 45%

Każda frakcja daje **dwie oferty zleceń** po każdym rajdzie; razem można mieć najwyżej **3 przyjęte**.

Placówka – miejsce

- **Kryjówka** (8 x 7 m, beton) + opcjonalnie druga izba 5 x 7 m za 25 000 bonów (Kwatermistrz przebija ścianę).
- **Recepcja** 20 x 14 m: filary, poczekalnia, stragany z plandekami (Zbrojmistrz – krata z okienkiem i stojak z bronią, Medyk – szyba, Pośrednik – kasa, Kwatermistrz), stoliki Szabrowników i Najemników, punkt kontrolny Wojska przy śluzie.
- Handlarze mają **lady z towarem na blacie** – oferta jest widoczna w świecie.

Możliwości rozwoju

- Zadanie terenowe Sępa (konwój albo ucieczka z teczką do wyjścia) zamiast stałej pozycji.

- Kolejne frakcje w dalszych biomach (np. sekta przy kompleksie, personel badawczy, który został).
- Rozmowy w spoczynku i radio wrogów zdradzające pozycje (podsłuch wroga – częściowo w ankiecie mechanik).
- Przekupstwo szabrowników przy przejściu (opłata zamiast walki) – obecnie istnieje rozejm po poddaniu.
- Więcej gatunków fauny: coś, co poluje słuchem w ciemności (wymusza gaszenie latarki).

STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 05

Dokument mechanik

Wszystkie systemy gry: jak działają, liczby, dlaczego tak, gdzie w kodzie, co można rozwinąć i co wcześniej się nie udało.

OTK · SPRAWDZONO

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

Jak czytać
1. Ruch i postawa
2. Interakcja: krótkie F i chwyt
3. Drzwi
4. Meble i przeszukiwanie
5. Ekwipunek
6. Broń i walka
7. Ciało, zdrowie i leczenie
8. Ruch, hałas i skradanie
9. Orientacja i wiedza
10. Pułapki i przygotowanie terenu
11. Przedmioty fizyczne (przesuwne)
12. Placówka: kryjówka, handel, zlecenia
13. Generator strefy
14. Oprawa i technika
15. Odrzucone pomysły (z ankiety 32 propozycji)

Jak czytać

Każdy system ma te same części: **Co to** (opis z perspektywy gracza), **Liczby**, **Dlaczego** (cel projektowy), **Kod** (gdzie szukać), **Rozwój** (pomysły) i **Historia** (wcześniejsze wersje, które nie wyszły, i powód). Wartości liczbowe zebrane razem są też w dokumencie *Balans*.

1. Ruch i postawa

Co to. Ruch ciężki i bez poślizgu: szybkie zatrzymanie, wolne rozpędzanie (zwłaszcza z obciążeniem), kołysanie głowy w rytm kroków, przechył przy skręcie, ugięcie po lądowaniu. Kucanie, wychylenia Q/E, skok, przełażenie przez niskie przeszkody, ostrożny krok, obrażenia od upadku.

Liczby.

Parametr	Wartość
Marsz	1,7 m/s (w tył ×0,65, bokiem ×0,82)
Bieg (trucht)	3,5 m/s, męczy (wytrzymałość 0–100)
Kucanie	0,85 m/s, wzrost oczu 0,98 m (stojąc 1,62 m)
Ostrożny krok [Alt]	0,9 m/s, prawie bezgłośny
Przełażenie [spacja przy przeszkodzie]	przeszkody do 1,15 m, wolne i głośne, bez strzelania
Ciągnięcie zwłok [Z]	0,55 m/s, broń schowana, szuranie słychać, męczy
Progi obciążenia	lekki < 18 kg, obciążony < 28 kg, przeciążony < 40 kg, krytyczny ≥ 40 kg
Zmęczenie rajdem	po 30 min w strefie siły wracają coraz wolniej

Dlaczego. Wolny ruch czyni z każdego korytarza decyzję i nadaje wagę mapie (rajd 25–40 min). Obciążenie zamienia łup w realny koszt mobilności.

Kod. `scripts/gracz/gracz.gd` (`_ruch`, `prog_obciazenia`, `_przelaz`, `ostroznie`), stałe `PREDKOSC_*`.

Rozwój. Zmęczenie nóg przy złamaniu (już spowalnia), ślizganie na rozlanych płynach, przejścia przez okna.

Historia. Do v0.15 marsz 2,45 m/s, bieg 4,5 m/s, kucanie 1,2 – rajd był za szybki, korytarze „przelatywało się". Użytkownik chciał gry „wolniejszej, bardziej ociężałej" – tempo obniżono dla gracza i wrogów. **Leżenie** i **wstrzymywanie oddechu** świadomie odrzucone (leżenie łamie skalę ciasnych wnętrz i AI; wstrzymanie oddechu bez dużych dystansów nie ma sensu).

2. Interakcja: krótkie F i chwyt

Co to. [F] krótko = czynność (przeszukaj, rozmawiaj, zdejmij pułapkę, wyjmij klin, szarpnij klamkę). [F] przytrzymane (> 0,22 s albo ruch myszy) = **chwyt**: mysz porusza chwyconą rzeczą. Przy celowniku ikonka: otwarta dłoń (można coś zrobić) albo zaciśnięta ze strzałkami (można chwycić i przesunąć). Podświetlenie obiektu narożnikami.

Dlaczego. „Jeden sposób na jedną rzecz": fizyczne rzeczy obsługuje ręka, a szybkość ręki = hałas.

Kod. `gracz.gd` (`_obsluz_chwyt`, `_interakcje`, `rodzaj_celu`), obiekty mają `tekst_interakcji`, `interakcja`, a chwytne `chwyc`, `chwyc_ruch`, `pusc_chwyt`, `mozna_chwycic`, `przejmuje_mysz`.

Historia. Do v0.16.2 drzwi otwierało też krótkie F (dwa sposoby na to samo). W v0.16.3 drzwi tylko ręką; w v0.16.4 to samo dla mebli. Kropka celownika usunięta (v0.16.3) – zostały tylko ikonki dłoni. Wcześniej (v0.9.19–v0.16.0) HUD przez błąd był stale ukryty (ekran ekwipunku liczył się jako otwarty).

3. Drzwi

Co to. Skrzydła w otworach: fornir, emalia z szybą, skaj z guzikami, metalowe z nitami (wg typu pomieszczenia). **Otwieranie tylko ręką:** przytrzymaj F i pchnij/pociągnij myszą – powoli cicho (szpara do podglądu), szybko głośno; puszczone skrzydło toczy się siłą rozpędu i może trzasnąć. Zamknięte na klucz albo zaklinowane z drugiej strony **nie wyglądają inaczej** – dopiero naciśnięcie klamki (ciche szarpnięcie) to zdradza. Wtedy: wytrych (zręcznościówka) albo kopniaki (hałas, drzazgi). Podsłuch pod drzwiami (niepewny: ±1 osoba, 20% ciszy). Drewniane drzwi przestrzeliwane, metalowe nie. Skrzydło nie przechodzi przez ludzi i opiera się o przesuwne przedmioty (barykada).

Liczby. Wytrych: 3 haczyki w komplecie, metalowe drzwi węższy zakres (±7° zamiast ±12°). Klin: blokuje od swojej strony, wróg wyważa jak zamknięte.

Kod. `scripts/swiat/drzwi.gd`, `scripts/ui/wytrych_ui.gd`.

Rozwój. Łom jako trzeci sposób (szybszy od wytrycha, cichszy od kopniaków), zamki szyfrowe w biomie wojskowym, okienko w drzwiach do podglądu.

Historia. v0.9.11: klamka (F), uchylanie kucając. v0.16.0: fizyczne skrzydło przy przytrzymaniu. v0.16.3: tylko ręką + nieznany stan zamka (wcześniej napis zdradzał „zamknięte na klucz" z daleka). v0.16.4: po otwarciu zamka wytrychem trzymany LPM od razu strzelał – sterowanie wraca dopiero po puszczeniu przycisku.

4. Meble i przeszukiwanie

Co to. Meble-pojemniki (szafa, szafka ubraniowa, meblościanka, szafka kuchenna, lodówka, biurko z szufladami, skrzynie z wiekiem, apteczka ścienna) **otwiera ręka** (F + mysz do siebie; od siebie domyka). Otwarty mebel przeszukuje krótkie F: postać zwraca się ku wnętrzu, przy niskich przyklęka, kafelki zawartości leżą we wnętrzu modelu, **zawartość odkrywa się**

stopniowo (czas wg rozmiaru przedmiotu i światła – po ciemku 2× dłużej, przedmioty jako cienie). Grzebanie słyszą wrogowie. Kłódki: wytrych (cicho) albo wyłamanie narzędziem (kombinerki, klucz nastawny) lub kolbą (długo, głośno). Pierwsze otwarcie starego mebla wzbija kurz. Zamknięcie ekwipunku zostawia mebel otwarty.

Zwłoki: przeszukiwane część po części (kieszenie kurtki, spodni, ładownice, chlebak); broń wypada z rąk i leży obok; pancerz i hełm trzeba odpiąć i zdjąć (animacja). Zabity pada jako ragdoll (11 brył) – każda część ciała to pole przeszukania.

Kod. `scripts/swiat/pojemnik.gd`, `scripts/swiat/modele_mebli.gd`, `scripts/ai/ragdoll.gd`.

Historia. Do v0.16.3 mebel otwierał się jednym F razem z przeszukaniem; zamknięcie ekwipunku domykało mebel. Zmienione na rękę dla spójności z drzwiami.

5. Ekwipunek

Co to. Sloty na ciele (broń główna, pistolet, hełm, pancerz, kamizelka, plecak, 1–4 sloty wyposażenia: pas + 0–2 z kamizelki, kieszenie spodni 8x2, kontener bezpieczny 4x4). Drobna siatka (kratka 17 px), obracanie [R], stosy, dzielenie Shift+klik, redukcja wagi pojemnika. Ekran ekwipunku **nie zatrzymuje gry**.

- **Plecak na plecach jest niedostępny** – przeładowanie, leki, napełnianie i podnoszenie sięgają tylko do kamizelki i kieszeni. Pełny wgląd: **Zdejmij** – postać przyklęka, kładzie plecak przed sobą zapięty, każdą kieszeń otwiera się osobno. Rozłożony plecak zostaje na ziemi, gdy gracz ucieka albo dostanie kulę (wraca się po niego, F zakłada). Wrogowie mogą go zabrać.
- **Kieszenie z zapięciami (gest myszą):** klamra/zatrzask/guzik – klik; klapa, rzep, kołnierz – przeciągnięcie w górę (szybko = głośno); zamek – suwak w bok; ściągacz – odciągnięcie blokady sznurka od środka na zewnątrz. Zapinanie odwrotnie. Stan zapamiętany przy pojemniku i w zapisie. Opcja „proste otwieranie kieszeni” (klik).
- **Głośność zapięć:** rzep słychać przez pokój, zamek i guzik cicho.
- **Otwarte kieszenie gubią zawartość** w biegu, przy skoku, upadku i trafieniu (rzep/zatrzask 3,5%, guzik 3%, zamek 1,5%, klapa 5%, ściągacz 4,5% na zdarzenie).
- **Szybkie zerknięcie na kamizelkę** (2× Tab) – tylko ładownice; trwa chwilę; podsumowanie zawartości plecaka.
- **Przekładanie trwa** wg wagi, rozmiaru i odległości (0,35–1,5 s), przedmiot sunie po ekranie; trafienie w trakcie – wypada. Ctrl+klik ustawia kolejkę (tyle co ręcznie + 0,6 s na wymacanie miejsca).
- **Przeciąganie z podświetleniem celu:** niebieski – składanie (amunicja ↔ magazynek, dodatek na broń, magazynek do broni), pomarańczowy – stos, biały – zamiana miejscami / włożenie do pojemnika.
- **Łup z ziemi chwytany ręką** przy otwartym ekwipunku; upuszczony poza oknami ląduje pod kursorem.
- **Nieznane przedmioty** („metalowy drobiazg”, „pakunek”) – obejrzenie z animacją, po ciemku się nie da; **nieprzeliczone magazynki** („pełny?”, „~½+”, „mało”).
- **Brzęk luźnego metalu** w plecaku przy biegu (słyszą wrogowie), taśma izolacyjna wycisza.
- Oznaczanie ★ (nie wyrzucisz przypadkiem), podgląd wagi po wzięciu łupu.

Dlaczego. Ekwipunek ma być **ciężki i odsłaniający** – zarządzanie nim w rajdzie to ryzyko. Celowo **nie ma „weź wszystko”**.

Kod. `scripts/core/ekwipunek.gd`, `siatka.gd`, `przedmiot.gd`, `scripts/ui/ekran_ekwipunku.gd` (największy plik), `siatka_ui.gd`, `modele_oporzadzenia.gd` (modele 3D pojemników z blend shape), `rozlozenie_3d.gd`.

Historia (co nie wyszło). - v0.9.2: **animowana dłoń przy każdym przełożeniu** (sięga, chwyta, niesie łukiem) – wyglądało efektownie, ale zasłaniało ekran, myliło przy szybkich ruchach i wydłużało każdą czynność bez wartości. Zastąpione w v0.9.16 przesuwaniem przedmiotu po ekranie. - v0.9.17: **dłoń przy zapięciach** – wyłączona w v0.9.24 (zasłaniała element, który się chwyta). - v0.9.16–0.9.23: **prostokąty kieszeni z podpisami i pierścienie ze strzałkami** – za dużo „UI” na modelu; zastąpione subtelną poświatą krawędzi chwytanego elementu (v0.9.24). - v0.9.21: **gruba siatka** (dawna kratka = 2x2 nowe) – przedmioty miały nierealne proporcje (bandaż jak magazynek). Migracja zapisów skryptem `narzedzia/rozdrobnij_siatki.py`. - Błędy przechwytywania: obszar otwartej kieszeni łapał kliknięcia w sloty (v0.14), siatki mebla i kamizelki nachodziły na siebie (v0.16.1), obrócony przedmiot nie wchodził na własne miejsce (v0.16.1), plecak turystyczny miał kieszenie bez przerw – przedmiot leżał na dwóch naraz (v0.16.4).

6. Broń i walka

Co to. Hitscan z rozrzutem, celowanie przez przyrządy (przezierne), odrzut na sprężynach (szarpnięcie i powrót z przestrzeleniem, profil pistolet/karabin/obrzyn), wzór odrzutu w serii, bezwładność broni (cięższa zostaje w tyle przy obrocie), oddech i drżenie (zmęczenie, rany, stres, alkohol), lufa przy ścianie blokuje strzał, podparcie broni o krawędź (odrzut ok. −40%, ręce prawie się nie męczą). Tryby ognia [B], nabój w komorze, przeładowanie zwykłe i szybkie (stary magazynek spada), ładowanie pojedyncze obrzyna, **sprawdzanie amunicji [T] trwa** (okienka magazynka). Zacięcia (rzadkie, częstsze przy seriach i brudzie) usuwane [R] choreografią. Zużycie: każdy strzał brudzi (tłumik bardziej), kurz po rajdzie. Broń nisko [V] (swoboda, złożenie 1,7× dłużej) / wysoko (ręce się męczą). Zmęczenie rąk przy długim celowaniu.

Przeładowania jako choreografia (lewa dłoń, magazynek, naboje, łuski jako obiekty): KB-47 – magazynek wychylany na zaczepie, rączka zamka przeciągana; PW-9/PM-63 – magazynek w osi chwytu, dobicie dłonią, zamek górą; obrzyn – dźwignia, lufy opadają, wyciąg podnosi łuski, dłoń wyjmuje je i wkłada naboje. Z latarką w lewej ręce (chwyt Harriesa) dłoń z latarką sięga po magazynek, snop ucieka na podłogę.

Liczby (broń).

Broń	Kaliber	Tryby	RPM	Rozrzut biodro / ADS	Odrzut	Przeładowanie	Magazynek
PW-9 Kruk	9x18	pojedynczy	380	2,4° / 0,55°	1,9	2,1 s	8
PM-63 Rak	9x18	auto, pojedynczy	650	3,0° / 1,0°	1,15	2,5 s	25
KB-47 Kałach	7,62x39	auto, pojedynczy	600	3,6° / 0,35°	2,3	2,9 s	30

Broń	Kaliber	Tryby	RPM	Rozrzut biodro / ADS	Odrzut	Przeładowanie	Magazynek
Obrzyn 12/70	12/70	pojedynczy	300	2,6° / 1,8° (śrut 3,8°)	6,0	1,2 s / nabój	2 lufy

Penetracja. Pancerz klasy K o wytrzymałości w/max ma skuteczną klasę `K · (0,45 + 0,55·w/max)`, próg = klasa·10. Szansa przebicia = `0,5 + (penetracja − próg)/14`, ograniczona do 3–97%. Przebicie: 82% obrażeń, pancerz traci `pen·0,12`. Zatrzymanie: 12% obrażeń + 1 (stłuczenie: ból, drżenie, wybity oddech), pancerz traci `obr·0,07` (odłamek: `obr·0,35+1`). 3 kule zatrzymane przez płytę w 25 s → pęknięte żebro (złamanie klatki).

Hełm: rykoszet ok. 35% (zależnie od stanu) z ogłuszeniem; śmiertelny strzał w głowę w hełmie – hełm przyjmuje kulę i niszczy się, gracz przeżywa ogłuszony. Bez hełmu strzał w głowę zabija.

Dodatki (4 sloty): wylot (tłumiki PBS-9 / PBS-1: hałas ×0,35/×0,45, bez płomienia; hamulec KH-1: odrzut ×0,72, hałas ×1,25), celownik (kolimator: rozrzut ADS ×0,75; luneta PSO 4x: ×0,55, zoom), chwyt (RK-3: odrzut i rozrzut z biodra ×0,82), latarka taktyczna. Polowe zakłada się w terenie (3–5 s z animacją), celowniki i chwyt tylko na stole roboczym.

Granat F-1: obrażenia 130, promień 7,5 m, zapalnik 3,6 s; [G] rzut, kucając toczy; odbicia, odłamki szarpią pancerz, ogłuszenie, wyważa drzwi.

Odczucie strzału: płomień z lufy (gwiazda z płatkami, przy celowaniu pusty środek), dym, łuski, kopnięcie kamery, pogłos wg pomieszczenia, odległe trafienia słychać z opóźnieniem, krew na ścianach, dziury po kulach wg materiału (do 200 na rajd), kurz w powietrzu przy serii w ciasnym pomieszczeniu (zasłania wzrok wrogów).

Kod. `scripts/gracz/bron.gd`, `przeladowania.gd`, `choreografia.gd`, `scripts/core/balistyka.gd`, `scripts/swiat/granat.gd`, `efekty.gd`.

Rozwój. Druga broń długa (strzelba pompowa, karabin wyborowy), magazynki bębnowe, kolby, naprawa broni u Zbrojmistrza, amunicja smugowa.

Historia. Natychmiastowe [T] zastąpione sprawdzaniem trwającym chwilę (ankieta mechanik). **Znacznik trafienia (hit marker) i dźwięk trafienia** usunięte w v0.16.0 – o trafieniu mówi tylko to, co widać i słychać. Napis „podparta” usunięty w v0.16.4. W v0.12 sprawdzanie magazynka obracało broń o 35° do kamery – wyglądało jak podmiana broni; poprawione na lekki przechył.

7. Ciało, zdrowie i leczenie

Co to. 5 części ciała (głowa 35, klatka 85, brzuch 70, ręce 60, nogi 65 HP). Krwawienie lekkie (0,55 HP/s) i ciężkie (1,7 HP/s), złamania (ręce – drżenie, nogi – kulenie, klatka – szybsze męczenie), ból (drżenie celownika), stłuczenie po zatrzymanej kuli, ogłuszenie. Śmierć: zniszczona głowa lub klatka albo wykrwawienie. Leczenie z animacją rąk i czasem, na wybraną część ciała (panel ciała), przerywane [X], kolejka do 3 czynności. Urazy przenoszone do bazy (Medyk leczy za bony, prycza połowę raz po rajdzie).

Lek	Efekt	Czas	Użycia
Bandaż	lekkie krwawienie	3 s	1

Lek	Efekt	Czas	Użycia
Opatrunek hemostatyczny	ciężkie krwawienie	5 s	1
Szyna Kramera	złamanie	6 s	1
Bólostop	ból na 180 s	2 s	4
Apteczka AI-2	+20 HP na raz	2,5 s	100 HP

Przeterminowane leki (30% w szafkach, lata 1974–1986) działają wolniej i czasem wcale.

Stres (0–1): kule obok głowy (smuga toru przez kadr, rozmycie, szarpnięcie głowy), trafienia, bliskie wybuchy → drżenie broni, serce i szybki oddech, czynności wolniejsze; opada powoli. **Przygniecenie:** ostrzał tuż obok – ciemne obrzeża kadru (tunel widzenia), gorsza celność.

Głód i pragnienie (0–100): spadają w rajdzie (głód 0,012/s, pragnienie 0,02/s, szybciej w biegu); niskie spowalniają odzyskiwanie sił, zerowe odbierają zdrowie z brzucha. Wyjście do strefy kosztuje −10 / −14. Jedzenie i picie z animacją (konserwa +38 głodu −8 pragnienia, suchary +22/−10, woda +45 pragnienia, wódka −10 pragnienia, gasi ból, ręce drżą).

Kod. `scripts/core/cialo.gd`, `gracz.gd` (`_potrzeby`, `stres`, `przygniecenie`), `animacje_akcji.gd`, `scripts/ui/panel_ciala.gd`.

Historia. Pęknięte żebro miało być osobnym stanem (mniej wytrzymałości do bazy) – użytkownik zdecydował, że to **zwykłe złamanie leczone szyną**. Animacja picia miała butelkę odwróconą (szyjka od twarzy) – poprawione w v0.16.6.

8. Ruch, hałas i skradanie

Co to. Kroki wg podłoża (lastryko, parkiet ze skrzypnięciem, kafle, beton – po 4 warianty, też u wrogów), szelest ubrania, zadyszka przy niskiej wytrzymałości (słyszalna), brzęk metalu, głośność zapięć, otwieranie drzwi i mebli wg prędkości ręki, grzebanie w meblach, przeładowania w fazach. **Dźwięk niesie się po drodze** (siatka nawigacji, zakręty tłumią), okluzja zza ścian, pogłos wg pomieszczenia słuchacza. Światło: lampy sprawne, migające, zepsute, światła awaryjne, wyłączniki przy wejściach (ciemny pokój jako zasadzka – ale wróg zauważy zgaszone światło). Latarka trzymana w lewej ręce (sama albo pod pistoletem), taktyczna na broni – świeci tam, gdzie celujesz, więc wiedzą, gdzie celujesz.

Kod. `scripts/autoload/dzwiek.gd`, `Balistyka.odleglosc_dzwieku`, `Gra.emituj_halas`, `scripts/swiat/wylacznik.gd`, `migotanie.gd`.

9. Orientacja i wiedza

Co to. Brak minimapy i znaczników. Narzędzia: - **Strzałki sprayem** do wyjść co ok. 12 m wzdłuż ścieżek ze startu i z 8 losowych punktów (kolory wg wyjścia), też fałszywe strzałki szabrowników (do 3 na mapę, z podpisem „kurza łapka”). - **Własny spray** (12 użyć): strzałki, krzyżyk, wykrzyknik – zostają do końca rajdu. - **Mapa strefy** na slocie wyposażenia: [O] wyjmuje ją do rąk (broń schowana, marsz powoli), plan widać po rozłożeniu kartki – odwiedzone pomieszczenia (też piętro), zauważone strzałki, wyjścia i ich stan. - **Kompas** na slocie: pasek

kierunków u góry ekranu; znaczniki wyjść tylko z rozłożoną mapą (mapa + kompas = namiar). - **Zegarek [H]:** podniesienie nadgarstka – zdrowie na tarczy (krzyżyk zielony/żółty/czerwony, miga przy krwawieniu); z zegarkiem Rakieta w ekwipunku dokładny czas rajdu i okna czasowe wyjść, bez niego „ok. N min". - **Meldunki** przed rajdem: stół z mapą w kryjówce (przekłamania maleją z reputacją u Wojska), Pośrednik (pewny meldunek za 1800 bonów). - **Podsłuch** pod drzwiami (niepewny).

Historia. v0.13: [O] pokazywało listę wyjść z kierunkiem i odległością. v0.16.0: bez kierunku i odległości. v0.16.3: lista usunięta całkowicie – „zegarek i mapa to rzeczy, nie nakładki". Kompas pokazywał kierunki wyjść przy samej liście – też usunięte. **Znaki gracza zostające na kolejny rajd o tym samym ziarnie** – odrzucone przez użytkownika.

10. Pułapki i przygotowanie terenu

Pułapka	Zastawienie	Działanie	Kontra
Granat w szklance	F-1 + szklanka, PPM na granat przy zamkniętych drzwiach (≤1,8 m), 5 s	otwarcie drzwi zrzuca szklankę, łyżka odskakuje, wybuch po 2,3–2,8 s; działa na każdego	rozbrojenie F od strony pułapki (4,5 s; po ciemku 1,8× dłużej, 12% porażki)
Potykacz	granat + drut z kołkami, 7 s, w poprzek przejścia	kto zahaczy nogą (stopy < 0,22 m nad drutem) – wybuch	przeskoczenie, zdjęcie przy kołku z granatem; drut skrzy się w świetle latarki
Klin	z ekwipunku pod drzwi	drzwi zablokowane od drugiej strony	wyważanie kopniakami (słychać)
Barykada	przesuwne przedmioty przed drzwiami	skrzydło się opiera	wróg napiera i spycha (głośno)
Ciemność	wyłącznik światła	wrogowie gorzej widzą	wróg zapala światło, gdy zauważy

Wybuch strąca szklanki z klamek do 6 m i szarpie druty do 4 m (łańcuch), trzaśnięcie drzwi może strącić szklankę z sąsiednich. Wrogowie mogą zauważyć pułapkę (patrz *Świat gry*) i zabrać granat. Zabójstwa z pułapek zaliczane graczowi.

Kod. `scripts/swiat/pulapka.gd`, `potykacz.gd`, `drzwi.gd` (klin), `przesuwny.gd`.

11. Przedmioty fizyczne (przesuwne)

Co to. Skrzynki (14 kg), krzesła (5 kg), beczki (32 kg), szafki (42 kg) jako bryły fizyczne przy ścianach pomieszczeń. Przytrzymaj F – lekkie (< 15 kg) niesiesz na wysokości piersi, ciężkie ciągniesz po podłodze (wolno, szuranie słychać, spowalnia marsz). Zasłaniają przed kulami i wzrokiem, tworzą barykady. Wrogowie odpychają je z drogi. Straż przed „lewitacją": przedmiot zawieszony w powietrzu sam spada na podłogę.

Historia. v0.16.3: zgłoszony „blok w powietrzu" – niesiona skrzynka szła przed oczy i zasłaniała widok; teraz na wysokości piersi.

12. Placówka: kryjówka, handel, zlecenia

- **Tryb budowy [B]** w kryjówce (podgląd, siatka 10 cm, obrót 15°, dociąganie do ścian, przestawianie i zabieranie; zabranie mebla, które uciełoby przedmioty w skrytce, jest odrzucane).
- **Skrytka:** 20 kolumn × (10 + rzędy z mebli), maks. 64.
- **Stół roboczy:** montaż celowników i chwytu; **elaboracja** (prasa 8 użyć: 9x18 ×20 / 12/70 ×10 za 1 proch, 7,62 ×15 za 2 proch); **łaty pancerza** tkaniną (pełna wytrzymałość do nowego maksimum −10% za łatę, wartość −15%).
- **Sen** na pryczy/wersalce: połowa ran raz po każdym powrocie. **Kuchenka:** jedzenie ×1,5 sytości, woda jako herbata.
- **Zlecenia:** dostawa, eliminacja, zwiad, wyjście; po 2 od każdej frakcji + Pośrednik, maks. 3 przyjęte; zabójstwa liczą się tylko ofiary gracza.
- **Ubezpieczenie** u Pośrednika: 18% ceny (min. 300) – przy zgonie przedmiot wraca pocztą (bez naboi).
- **Zestaw z przydziału** przy braku broni (nie do sprzedania).
- **Kontener bezpieczny** – zawartość przetrwa śmierć.

Historia. Darmowy zestaw startowy był **maszynką do bonów** (sprzedaj → weź nowy) – od v0.10 sprzęt z przydziału jest nie do sprzedania. Do v0.11 zabójstwa w wojnie frakcji (bez udziału gracza) psuły reputację i nabijały zlecenia. W v0.16.4 przyciski listy budowy nie działały (panel był w podglądzie 3D bez myszy), a kropka na środku ekranu bazy łapała kliknięcie LPM.

13. Generator strefy

Co to. Siatka GW×GH = 11×8 komórek po 9 m. Korytarze (szerokość 3,2 m) to kwadrat w środku komórki + ramiona do sąsiadów. Pomieszczenia losowej wielkości (5,6–8,3 m) w obrębie komórki, mur gruby (drzwi z korytarza w murze 0,45 m, otwór 1,2 x 2,1 m), część pomieszczeń łączą drzwi albo szerokie otwory. Wysokość 3,0 m, strop 0,6 m (lity – kule, odłamki, wzrok i światło nie przechodzą), piętro na 3,6 m, klatka schodowa z biegiem 18 stopni. Typy pomieszczeń losowane wg głębokości (bliżej startu mieszkania i kuchnie, głębiej piwnice, magazyny, warsztaty). Okna na ścianach zewnętrznych (do 2 na pomieszczenie). Meble w zestawach wg typu, łup losowany z tabel (*Przedmioty*). Detale korytarzy (rury, listwy, puszki z kablami, zacieki, śmieci) tylko na murze. Naklejki z atlasu (35 wzorów) kładzione tylko na płaskiej ścianie. Walidacja: po wypieczeniu nawigacji każde pomieszczenie musi być osiągalne.

Wydajność. Geometria osobno dla każdego pomieszczenia (renderer Compatibility oświetla obiekt najwyżej kilkunastoma światłami), widoczność ok. 46 m, świecą tylko światła kondygnacji gracza i najwyżej 40 najbliższych, cienie od 3 najbliższych lamp.

Kod. `scripts/swiat/generator.gd`, `scripts/ui/scena_rajd.gd` (`_generuj_kondygnacje`, `_przedmioty_i_wylaczniki`), `naklejki.gd`.

Historia (błędy, które wyszły w grze). Okna w połowie kierunków ścian odwrócone licem na zewnątrz (przez otwór widać było pustkę i budynek od środka) – v0.16.3. Lampy „zapalały się” dopiero z bliska (za dużo świateł obu kondygnacji naraz) – v0.16.3. Listwy i puszki z kablem w skrzyżowaniach biegły przez przejścia (czarne paski na podłodze, „wiszący przełącznik”),

wyłącznik przyklejał się do skrzydła drzwi, plakaty wisiały na niewidzialnej kolizji okna – v0.16.6. Pierwotnie cały poziom był jedną siatką – dalsze lampy gasły (limit świateł na obiekt).

14. Oprawa i technika

- Styl **Iron Blight**: pełna rozdzielczość, oświetlenie per piksel, tonemapping filmic, bloom, MSAA; pikselowe są **tekstury** (~64 px/m, ostre piksele).
- **Wszystko generowane kodem:** modele (bryły fazowane i walce), tekstury (Python), dźwięki (Python), ikony-szkice (render 3D → rysunek tuszem z paskami cieniowania, pieczątki, papier wg kategorii).
- Dźwięk: kroki, pogłos, okluzja, głosy wrogów, tło strefy (brzęczenie świetlówek, kapanie, skrzypienie, odległe strzelaniny, wiatr), dron napięcia.
- Ustawienia: czułość, FOV, głośność, kołysanie kamery, skala renderu, skala interfejsu, odwrócona oś Y, cienie, wygładzanie, samouczek, FPS, proste kieszenie, **pełny ekran (F11 / Alt+Enter)**.

Historia. Wczesne wersje renderowały świat w **niskiej rozdzielczości (SubViewport w stylu PS1, skalowany bez wygładzania)**. Kierunek zmieniono na styl Iron Blight (referencja wskazana przez autora): natywna rozdzielczość okna, oświetlenie per piksel, a „pikselowość" przeniesiona do tekstur. Mechanizm SubViewport został (`scripts/core/widok.gd`). Ikony: kreskowanie krzyżowe dawało morę w małej skali – zastąpione paskami (v0.9.23).

15. Odrzucone pomysły (z ankiety 32 propozycji)

Pomysł	Dlaczego odrzucony
Zamykająca się strefa	dubluje wyjście czasowe i rosnące zagrożenie
Ciało poprzednika (odzyskiwanie sprzętu)	kłóci się z ubezpieczeniem u Pośrednika
Zakład z Pośrednikiem	koliduje z kontraktami handlarzy
Znaki gracza na kolejny rajd	odrzucone przez użytkownika
Leżenie	skala wnętrz, AI, czytelność
Wstrzymanie oddechu	bez dużych dystansów nie ma sensu (do powrotu przy większych mapach)
„Weź wszystko"	sprzeczne z filarem ciężkiego ekwipunku

STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 06

Przedmioty

Pełny katalog przedmiotów gry (75), mebli w strefie (29) i mebli kryjówki (20): statystyki, opisy, skąd je wziąć, do czego służą.

ZAWÓD № 7 · WZÓR

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

Zasady ogólne
Broń
Dodatki do broni
Magazynki
Amunicja
Leki
Pancerze i hełmy
Oporządzenie: kamizelki i plecaki
Granaty
Narzędzia i wyposażenie
Łup, jedzenie i narzędzia codzienne
Tabele łupu w meblach
Meble w strefie
Meble kryjówki (Kwatermistrz)
Możliwości rozwoju

Zasady ogólne

- **Rozmiar** w drobnej siatce (kratka ok. 17 px; dawna kratka = 2x2). Przedmioty można obracać [R].
- **Waga** w kg – liczy się do progów obciążenia (18 / 28 / 40 kg); pojemniki redukują wagę zawartości.
- **Cena** w bonach zaopatrzeniowych – cena katalogowa. Skup: Zbrojmistrz 45%, Medyk 50%, Pośrednik 40% (łup 60%), przedstawiciele frakcji 45–55% wybranych kategorii. Broń warta tyle, w jakim jest stanie; łatany pancerz −15%.
- **Ikony** to rysunki techniczne (kategoria = papier i pieczątka): broń (ОДОБРЕНО), części, amunicja (szablon kalibru), pancerze, oporządzenie, medykamenty (czerwony krzyż), żywność (metka z ceną), narzędzia (niebieski blueprint), rupiecie (gazeta).
- **Stany przedmiotu:** zużycie broni (brud → zacięcia), wytrzymałość pancerza, przeterminowanie leków, „nieznany” łup (trzeba obejrzeć), nieprzeliczony magazynek, oznaczenie ★, sprzęt z przydziału (nie do sprzedania).
- Kolumna **Skąd**: handlarze/przedstawiciele (próg reputacji) oraz meble-pojemniki z udziałem w losowaniu i wrogowie.

Ten dokument jest generowany z danych gry skryptem `narzedzia/dokumentacja_przedmioty.py`.

Broń

Cztery bronie palne. Statystyki strzeleckie – patrz Mechaniki (Broń i walka).

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
PW-9 Kruk `pw9`	3x2 · 0.73 kg · 3500	kaliber 9x18, semi, 380 strz./min, rozrzut 2.4°/0.55°, odrzut 1.90, przeładowanie 2.1 s; dodatki: wylot: Tłumik PBS-9; latarka: Latarka taktyczna ŁT-2	Pistolet służbowy. Zawodny, ale przynajmniej równie zawodny w obie strony.	Zbrojmistrz; wyposażenie: szabrownicy
PM-63 Rak `pm63`	5x3 · 1.80 kg · 14000	kaliber 9x18, auto/semi, 650 strz./min, rozrzut 3.0°/1.00°, odrzut 1.15, przeładowanie 2.5 s; dodatki: wylot: Tłumik PBS-9; celownik: Kolimator Okular-1; latarka: Latarka taktyczna ŁT-2	Pistolet maszynowy. Instrukcja obsługi zaleca trzymać go oburącz i modlić się jedną.	Zbrojmistrz; skrzynia wojskowa 1%; wyposażenie: szabrownicy; wyposażenie: najemnicy; wyposażenie: wojskowi

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
KB-47 Kałach `kb47`	8x3 · 3.60 kg · 28000	kaliber 7.62x39, auto/semi, 600 strz./min, rozrzut 3.6°/0.35°, odrzut 2.30, przeładowanie 2.9 s; dodatki: wylot: Tłumik PBS-1, Hamulec wylotowy KH-1; celownik: Kolimator Okular-1, Luneta PSO-1 4x; chwyt: Chwyt przedni RK-3; latarka: Latarka taktyczna ŁT-2	Karabinek automatyczny. Strzela zawsze, nawet gdy właściciel już nie może.	Zbrojmistrz; skrzynia wojskowa 1%; wyposażenie: szabrownicy; wyposażenie: najemnicy; wyposażenie: wojskowi
Obrzyn 12/70 `obrzyn`	6x2 · 2.10 kg · 6500	kaliber 12/70, semi, 300 strz./min, rozrzut 2.6°/1.80°, odrzut 6.00, przeładowanie 1.2 s; dodatki: latarka: Latarka taktyczna ŁT-2	Dubeltówka po skróceniu w warunkach domowych. Opinia rzeczoznawcy: nie.	Zbrojmistrz; Szabrownicy; wyposażenie: szabrownicy

Dodatki do broni

Montaż polowy (w terenie, z animacją) albo warsztatowy (tylko na stole roboczym w kryjówce).

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Tłumik PBS-9 `tlumik_9`	3x1 · 0.25 kg · 9000	slot wylot, montaż polowy (4 s); hałas ×0.35, obrażenia ×0.95, bez płomienia	Nakręcany w terenie. Strzał brzmi jak trzaśnięcie drzwiami w bloku – czyli normalnie.	Najemnicy (rep. 25); skrzynia 1%
Tłumik PBS-1 `tlumik_762`	4x1 · 0.45 kg · 16000	slot wylot, montaż polowy (5 s); hałas ×0.45, odrzut ×0.90, obrażenia ×0.95, bez płomienia	Do karabinka. Nakręcany na gwint, w terenie, w ciemności, drżącymi rękami.	Najemnicy (rep. 45); skrzynia wojskowa 1%
Hamulec wylotowy KH-1 `hamulec`	2x1 · 0.10 kg · 5000	slot wylot, montaż polowy (3 s); hałas ×1.25, odrzut ×0.72	Mniej podrzutu, więcej huku. Sąsiedzi w strefie nie składają skarg.	Zbrojmistrz; Wojsko (rep. 15); skrzynia wojskowa 2%
Kolimator Okular-1 `kolimator`	2x2 · 0.20 kg · 12000	slot celownik, montaż warsztat; rozrzut ADS ×0.75	Czerwona kropka na boczny montaż. Montaż i zerowanie tylko na stole roboczym.	Najemnicy (rep. 20); skrzynia wojskowa 1%

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Luneta PSO-1 4x `luneta`	4x2 · 0.60 kg · 26000	slot celownik, montaż warsztat; rozrzut ADS ×0.55, powiększenie	Cztery razy bliżej do problemów. Montaż na stole roboczym, inaczej strzela w sufit.	Wojsko (rep. 55)
Chwyt przedni RK-3 `chwyt`	1x2 · 0.15 kg · 6000	slot chwyt, montaż warsztat; odrzut ×0.82, rozrzut z biodra ×0.82	Pewniejszy chwyt, mniejszy rozrzut z biodra. Wymaga wiercenia łoża – stół roboczy.	Najemnicy (rep. 10); skrzynia wojskowa 1%
Latarka taktyczna ŁT-2 `latarka_taktyczna`	2x1 · 0.18 kg · 7000	slot latarka, montaż polowy (3 s); —	Zaciskana na lufie. Świeci tam, gdzie celujesz, więc wiedzą, gdzie celujesz. [L] wł/wył.	Zbrojmistrz; Najemnicy; skrzynia wojskowa 2%

Magazynki

Osobne przedmioty; napełnia się je nabój po naboju, znalezione są nieprzeliczone.

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Magazynek PW-9 (8) `mag_pw9`	1x2 · 0.09 kg · 600	kaliber 9x18, pojemność 8	Osiem naboi. W raportach zawsze liczone jako dziesięć.	Zbrojmistrz; biurko 5%; skrzynia 6%
Magazynek PM-63 (25) `mag_pm63`	1x4 · 0.18 kg · 1500	kaliber 9x18, pojemność 25	Długi, prosty, wystający. Jak kolejka po meblościankę.	Zbrojmistrz; skrzynia 4%
Magazynek KB-47 (30) `mag_kb47`	2x4 · 0.33 kg · 2200	kaliber 7.62x39, pojemność 30	Stalowy, wygięty, niezniszczalny. Przeżyje ciebie i twoich spadkobierców.	Zbrojmistrz; Wojsko; skrzynia 4%; skrzynia wojskowa 7%; przy wojskowi

Amunicja

Luzem w stosach (garść albo paczka – rozmiar w siatce rośnie z ilością).

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
9x18 PST `a_9x18`	2x3 · 0.01 kg · 25	obrażenia 48, penetracja 14, stos 50	Nabój pistoletowy. Przydział: 8 sztuk na kwartał.	Zbrojmistrz; szafka kuchenna 3%; biurko 8%; skrzynia 12%; wyposażenie: szabrownicy; wyposażenie: najemnicy; wyposażenie: wojskowi
7.62x39 PS `a_762`	2x3 · 0.02 kg · 70	obrażenia 56, penetracja 34, stos 60	Rdzeń stalowy. Zgodny z normą, której nikt nie widział.	Zbrojmistrz; Wojsko; skrzynia 10%; skrzynia wojskowa 11%; wyposażenie: szabrownicy; wyposażenie: najemnicy; przy wojskowi; wyposażenie: wojskowi
7.62x39 BP `a_762bp`	2x3 · 0.02 kg · 280	obrażenia 52, penetracja 48, stos 60	Przeciwpancerny. Wydawany wyłącznie za okazaniem przepustki, której nie wydaje się nikomu.	Najemnicy (rep. 30); Wojsko (rep. 20); skrzynia wojskowa 3%; przy najemnicy; wyposażenie: wojskowi
12/70 śrut 8,5 mm `a_12`	2x3 · 0.05 kg · 55	obrażenia 30, penetracja 4, 8 śrucin, stos 20	Osiem kulek nadziei w jednej łusce.	Zbrojmistrz; Szabrownicy; skrzynia 10%; regal 6%; wyposażenie: szabrownicy

Leki

Każdy lek działa z animacją i trwa; przeterminowane działają wolniej i czasem wcale.

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Bandaż `bandaz`	2x2 · 0.05 kg · 800	efekt: krwawienie lekkie, czas 3.0 s, użycia 1	Zatrzymuje lekkie krwawienie. Ciężkiego nawet nie próbuje.	Medyk; szafka kuchenna 4%; szafa 6%; apteczka scienna 24%; przy szabrownicy
Opatrunek hemostatyczny `opatrunek`	2x1 · 0.10 kg · 2600	efekt: krwawienie ciezkie, czas 5.0 s, użycia 1	Tamuje ciężkie krwawienie. Z importu, więc na kartki.	Medyk; Najemnicy; skrzynia wojskowa 6%; apteczka scienna 10%; przy najemnicy; przy wojskowi
Szyna Kramera `szyna`	1x4 · 0.20 kg · 2200	efekt: zlamanie, czas 6.0 s, użycia 1	Unieruchamia złamanie. Unieruchamia też dumę.	Medyk; skrzynia wojskowa 5%; apteczka scienna 8%
Tabletki Bólostop `bolostop`	1x2 · 0.03 kg · 1600	efekt: bol, czas 2.0 s, użycia 4, działa 180 s	Usuwa ból na trzy minuty. Skutki uboczne: patrz ból.	Medyk; apteczka scienna 14%

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Apteczka AI-2 `apteczka`	2x2 · 0.20 kg · 4200	efekt: leczenie, czas 2.5 s, użycia 100	Wojskowa apteczka indywidualna. Zawartość niekompletna zgodnie z protokołem.	Medyk; skrzynia wojskowa 6%; apteczka scienna 8%; przy najemnicy; przy wojskowi

Pancerze i hełmy

Klasa ochrony, wytrzymałość i strefy ciała. Zużywają się; można je łatać na stole roboczym.

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Kamizelka milicyjna (kl. 2) `kamizelka_kl2`	6x6 · 4.00 kg · 12000	klasa 2, wytrzymałość 40, chroni: klatka, brzuch	Zatrzymuje pistolet. Karabin traktuje jako sugestię.	Zbrojmistrz; Wojsko; skrzynia wojskowa 1%; wyposażenie: szabrownicy; wyposażenie: najemnicy; wyposażenie: wojskowi
Pancerz wojskowy (kl. 4) `kamizelka_kl4`	6x6 · 9.00 kg · 46000	klasa 4, wytrzymałość 60, chroni: klatka, brzuch	Ciężki jak plan pięcioletni i równie skuteczny przeciwko rzeczywistości.	Wojsko (rep. 40); wyposażenie: najemnicy; wyposażenie: wojskowi
Hełm wz. 67 `helm_wz67`	4x3 · 1.20 kg · 6500	klasa 2, wytrzymałość 25, chroni: glowa	Stalowy garnek z paskiem. Dzwoni po trafieniu, żebyś wiedział, że żyjesz.	Zbrojmistrz; Wojsko; skrzynia wojskowa 3%; wyposażenie: najemnicy; wyposażenie: wojskowi

Oporządzenie: kamizelki i plecaki

Własne modele 3D i własne zapięcia (rzep, zamek, klapa, ściągacz, zatrzask, guzik).

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Kamizelka wędkarska `kamizelka_wedkarska`	4x4 · 0.60 kg · 5500	slot kamizelka, siatka 10x4 (32 pól), redukcja wagi 10%, sloty wyposażenia +1	Dużo kieszonek, zero ochrony. Ryby nie strzelają.	Posrednik; szafa 2%

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Kamizelka taktyczna LBV `kamizelka_lbv`	6x6 · 1.20 kg · 19000	slot kamizelka, siatka 14x6 (60 pól), redukcja wagi 15%, sloty wyposażenia +2	Ładownice na magazynki rozmieszczone przez kogoś, kto kiedyś widział człowieka.	Najemnicy (rep. 15)
Napierśnik ChK-3 `napiersnik`	4x4 · 0.80 kg · 11000	slot kamizelka, siatka 16x4 (40 pól), redukcja wagi 10%, sloty wyposażenia +1	Trzy ładownice na magazynki i kieszeń na resztę życia. Szyty w spółdzielni pracy.	Zbrojmistrz; Wojsko (rep. 10); skrzynia wojskowa 2%
Kamizelka myśliwska `kamizelka_mysliwska`	4x6 · 0.90 kg · 8500	slot kamizelka, siatka 12x6 (40 pól), redukcja wagi 10%, sloty wyposażenia +2	Kieszeń na nabój, kieszeń na kanapkę, kieszeń na wymówkę dla żony.	Posrednik; szafa 2%
Worek po ziemniakach `worek`	4x4 · 0.30 kg · 2000	slot plecak, siatka 8x8 (64 pól), redukcja wagi 5%; kieszenie: Worek (sciagacz)	Dwa sznurki zamiast szelek. Pachnie jak 1983.	Posrednik; szafa 3%
Plecak turystyczny (24) `plecak_turystyczny`	8x8 · 1.50 kg · 16000	slot plecak, siatka 14x9 (88 pól), redukcja wagi 30%; kieszenie: Komora główna (klapa), Kieszeń boczna (siatka) (sciagacz), Kieszeń boczna (siatka) (sciagacz), Kieszeń przednia (zamek)	Dużo miejsca, mniejsze odciążenie. Pamięta obóz harcerski.	Zbrojmistrz
Plecak szturmowy (12) `plecak_szturmowy`	6x6 · 1.00 kg · 15000	slot plecak, siatka 8x6 (48 pól), redukcja wagi 45%; kieszenie: Kieszeń górna (zamek), Komora główna (zamek)	Mało miejsca, ale ładunek mniej waży. Stelaż z demobilu.	Najemnicy
Chlebak wz. 33 `chlebak`	4x4 · 0.40 kg · 3500	slot plecak, siatka 6x6 (32 pól), redukcja wagi 10%; kieszenie: Komora (klapa), Kieszonka (rzep), Kieszonka (rzep)	Mieści bochenek chleba albo trzy granaty. Bochenka nie ma.	Posrednik; szafa 2%
Zasobnik wojskowy wz. 88 `plecak_wojskowy`	8x10 · 2.40 kg · 34000	slot plecak, siatka 18x12 (132 pól), redukcja wagi 35%; kieszenie: Komora główna (klapa), Kieszeń boczna (rzep), Ładownica na manierkę (zatrzask)	Komora główna pod klapą, przyszyta kieszeń boczna na rzep i ładownica na manierkę. Na stelażu numer, którego nie ma w żadnej ewidencji.	Wojsko (rep. 25); skrzynia wojskowa 1%

Granaty

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Granat F-1 `granat_f1`	1x2 · 0.60 kg · 3500	obrażenia 130, promień 7.5 m, zapalnik 3.6 s; **rzut [G], pułapki**	Obronny, „cytrynka”. Opóźnienie 3–4 s, odłamki do kilkunastu metrów. [G] – rzut (kucając: toczy po ziemi).	Szabrownicy (rep. 35); Wojsko (rep. 20); skrzynia wojskowa 5%

Narzędzia i wyposażenie

Sloty wyposażenia: pas + 0–2 z kamizelki (latarka, mapa, kompas).

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Klucz do piwnicy nr 7 `klucz_piwnica`	1x2 · 0.02 kg · 5000	otwiera: wyjscie piwnica, użycia 3; **wyjście przez piwnicę nr 7**	Otwiera wyjście przez piwnice. Piwnica nr 7 nie figuruje w dokumentacji budynku.	Posrednik; Szabrownicy (rep. 15); biurko 3%
Mapa strefy (odbitka) `mapa`	2x1 · 0.05 kg · 2500	**[O] mapa w rękach: plan, wyjścia, strzałki**	Na slocie wyposażenia: [O] – mapa w rękach: plan, odwiedzone pomieszczenia, zauważone strzałki i stan wyjść. Bez mapy – tylko pamięć i strzałki na ścianach.	Posrednik; Szabrownicy; biurko 5%; przy wojskowi
Kompas Azymut `kompas`	2x2 · 0.08 kg · 1800	**pasek kierunków; z mapą – namiar na wyjścia**	Na slocie wyposażenia: pasek kierunków u góry ekranu. Północ zgodna z linią partii.	Posrednik; biurko 3%; skrzynia wojskowa 2%; przy wojskowi
Latarka KZ-3 `latarka`	3x1 · 0.35 kg · 900	**lewa ręka, sama albo pod pistoletem (chwyt Harriesa)**	Na slocie wyposażenia (pas, kamizelka). Trzymana w lewej ręce, sama albo pod pistoletem. Świeci, dopóki ktoś nie zobaczy, skąd świeci.	Posrednik; regal 3%

Łup, jedzenie i narzędzia codzienne

Wartość w bonach (skup 40–60%), część ma funkcję (jedzenie, narzędzia, pułapki, warsztat).

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Zegarek Rakieta `zegarek`	2x1 · 0.05 kg · 4000	**z zegarkiem w ekwipunku [H] pokazuje dokładny czas rajdu i okna wyjść**	Spieszy się o 12 lat.	szafa 3%; przy szabrownicy
Wódka Czysta Kordonowa `wodka`	1x3 · 0.80 kg · 1500	głód +0, pragnienie -10, 3.0 s, alkohol; **gasi ból, potem ręce drżą**	Waluta twardsza niż bony. Nie pić w rajdzie (patrz: regulamin, pkt 4). Gasi ból, ale ręce potem drżą.	szafka kuchenna 6%; przy szabrownicy
Papierosy Start `papierosy`	2x1 · 0.03 kg · 700	—	Bez filtra. Bez przyszłości.	Posrednik; szafka kuchenna 7%; szafa 9%; biurko 8%; przy szabrownicy
Konserwa turystyczna `konserwa`	2x2 · 0.35 kg · 900	głód +38, pragnienie -8, 6.0 s	Data ważności: tak. Syci, ale suszy.	Posrednik; szafka kuchenna 15%; regal 6%; przy szabrownicy
Woda w butelce `woda`	1x3 · 0.55 kg · 600	głód +0, pragnienie +45, 3.5 s	Butelka po oranżadzie, korek z gazety. Woda raczej z kranu.	Posrednik; szafka kuchenna 11%; szafa 5%; skrzynia wojskowa 3%
Suchary wojskowe `suchary`	2x1 · 0.20 kg · 500	głód +22, pragnienie -10, 4.0 s	Twarde jak regulamin. Bez popicia stają w gardle.	Posrednik; szafka kuchenna 6%; skrzynia wojskowa 6%
Lampa elektronowa `lampa_elektronowa`	1x2 · 0.10 kg · 2200	—	Serce telewizora. Pośrednik płaci za serca.	biurko 8%; regal 6%
Akumulator 6V `akumulator`	3x3 · 6.00 kg · 5500	**zlecenie Najemników**	Ciężki, pełny kwasu i możliwości.	skrzynia 3%; regal 3%
Kaseta magnetofonowa `kaseta`	2x1 · 0.05 kg · 800	—	Na etykiecie: „NIE SŁUCHAĆ”. Ktoś posłuchał.	szafa 11%; biurko 11%
Teczka akt „Ściśle tajne” `teczka_akt`	2x4 · 0.40 kg · 9000	**zlecenie Wojska (dostawa)**	Zawiera wykaz osób, które zawierają się w wykazie.	biurko 4%; przy najemnicy

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Złoty łańcuszek `lancuszek`	2x1 · 0.02 kg · 6000	**zlecenie Szabrowników**	Z Peweksu. Albo z szyi.	szafa 2%; przy najemnicy
Radio tranzystorowe `radio`	3x2 · 0.70 kg · 4500	**zlecenie Wojska (dostawa)**	Łapie tylko jedną stację. Ta stacja łapie ciebie.	szafa 5%; regal 3%
Klucz nastawny `klucz_nastawny`	3x1 · 0.80 kg · 1200	**wyłamanie kłódki narzędziem**	Pasuje do wszystkiego, jeśli uderzyć wystarczająco mocno.	skrzynia 6%; regal 7%
Zwój przewodów `przewody`	3x2 · 0.50 kg · 1200	—	Miedź. Najcenniejszy surowiec strefy po ludziach.	skrzynia 7%; regal 8%
Kartka na mięso `kartka_mieso`	2x1 · 0.01 kg · 300	—	Uprawnia do 2,5 kg mięsa. Mięsa nie ma od 12 lat.	szafka kuchenna 7%; przy szabrownicy
Spirytus salicylowy `spirytus`	1x2 · 0.20 kg · 1200	—	Do użytku zewnętrznego. W strefie wszystko jest zewnętrzne.	szafka kuchenna 5%; apteczka scienna 8%
Maszyna do pisania Łucznik `maszyna_do_pisania`	5x4 · 7.50 kg · 8000	—	Każda ma swój charakter pisma. Każda jest zarejestrowana.	biurko 2%
Kanister z benzyną `kanister`	4x5 · 9.00 kg · 5000	**zlecenie Najemników**	Dwadzieścia litrów etyliny. Kartki na nią wydano w 1981.	regal 2%
Aparat telefoniczny `telefon`	3x3 · 1.40 kg · 3500	—	Rozmowy są nagrywane. Nawet te, których nie ma.	biurko 3%
Gaśnica proszkowa `gasnica`	2x5 · 4.00 kg · 2000	—	Legalizacja ważna do 1986. Proszek ważny do końca świata.	regal 2%
Lornetka 7x50 `lornetka`	3x2 · 0.90 kg · 6000	—	Wschodnioniemiecka optyka. Widać przez nią wszystko poza przyszłością.	Szabrownicy (rep. 25); skrzynia wojskowa 2%
Maska przeciwgazowa `maska_gazowa`	3x3 · 0.90 kg · 2500	—	Filtr zużyty. Zapach gumy wieczny.	Szabrownicy (rep. 10); szafa 4%
Wytrychy w etui `wytrych`	1x2 · 0.10 kg · 2600	**otwiera drzwi i kłódki (zręcznościówka, 3 haczyki)**	Komplet haczyków i napinacz. Zamek w drzwiach otwiera cicho, choć nie szybko.	Szabrownicy; biurko 2%; regal 2%

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Kombinerki `kombinerki`	1x3 · 0.30 kg · 1400	**wyłamanie kłódki narzędziem**	Narzędzie uniwersalne. Także do uzgadniania stanowisk.	regal 4%
Taśma izolacyjna `tasma`	2x2 · 0.10 kg · 900	użycia 6; **owinięty metal nie brzęczy**	Owinięty taśmą metal nie brzęczy. Owinięta taśmą rzeczywistość też jakoś się trzyma.	Szabrownicy; szafka kuchenna 3%; skrzynia wojskowa 2%; regal 5%
Zestaw do czyszczenia broni `zestaw_czyszczacy`	3x1 · 0.40 kg · 4200	użycia 4; **czyszczenie broni (6 s), mniej zacięć**	Wycior, szczoteczka i olej w puszce po pastylkach. Broń po czyszczeniu zacina się rzadziej.	Zbrojmistrz; Szabrownicy (rep. 10); skrzynia wojskowa 3%; regal 2%
Nieśmiertelnik Sępa `niesmiertelnik`	1x2 · 0.02 kg · 3000	**dowód zlecenia Najemników**	Blaszka na łańcuszku: numer, grupa krwi, wydrapane „SĘP”. Dowód, że dezerter przestał dezerterować.	—
Proch strzelniczy (puszka) `proch`	1x2 · 0.40 kg · 400	**elaboracja amunicji na stole roboczym**	Proch bezdymny w puszce po kakao. Napis „KAKAO” należy traktować z rezerwą.	Szabrownicy; skrzynia 6%; skrzynia wojskowa 3%; regal 3%; przy najemnicy
Prasa do elaboracji `prasa_elaboracyjna`	2x2 · 1.40 kg · 3500	użycia 8; **stół roboczy: 9x18 ×20 / 12/70 ×10 (1 proch), 7,62 ×15 (2 proch)**	Ręczna prasa z matrycami. Przy stole roboczym zamienia proch w naboje. Palce trzymać z dala.	Szabrownicy (rep. 10); skrzynia 1%; regal 1%
Tkanina balistyczna `tkanina_balistyczna`	2x2 · 0.60 kg · 4000	**łata pancerza na stole roboczym**	Pakiet aramidu z rozprutej kamizelki. Przy stole roboczym łata pancerz – nigdy do końca.	Najemnicy (rep. 15); skrzynia wojskowa 2%; przy wojskowi
Farba w sprayu `farba_spray`	1x3 · 0.35 kg · 700	użycia 12; **własne strzałki i znaki na ścianach**	Pomarańczowa, z magazynu wyposażenia szkół. Strzałka, krzyżyk, wykrzyknik – zostają na ścianie do końca rajdu.	Szabrownicy; szafka kuchenna 1%; skrzynia 2%; regal 3%
Drut z kołkami `drut`	1x2 · 0.15 kg · 600	**potykacz z granatem**	Pięć metrów stalowego drutu i dwa kołki. Instrukcja BHP zabrania rozciągania w ciągach komunikacyjnych.	Szabrownicy; skrzynia wojskowa 3%; regal 3%

Przedmiot	Rozmiar · waga · cena	Parametry	Opis (w grze)	Skąd
Klin do drzwi `klin`	1x1 · 0.10 kg · 300	**blokuje drzwi od swojej strony**	Kawałek dębu. Wbity pod drzwi od środka zamienia każde mieszkanie w twierdzę. Na pięć minut.	Szabrownicy; regal 4%
Szklanka `szklanka`	1x2 · 0.20 kg · 150	**pułapka z granatem na klamce**	Szklanka z PRL-owskiej zastawy. Granat F-1 mieści się w niej idealnie – projektanci chyba wiedzieli.	szafka kuchenna 7%; szafa 2%
Ikona w ramie `ikona`	3x3 · 1.10 kg · 12000	—	Pośrednik nie pyta o pochodzenie. Święty też milczy.	szafa 1%

Tabele łupu w meblach

Każdy mebel-pojemnik losuje zwykle 1 raz (czasem 2–3, bywa pusto: rozkład 0,1,1,1,2,2,3 → średnio ok. 1,4). Wpis „nic” to pusty los.

Szafka kuchenna: Taśma izolacyjna 3%, Woda w butelce 11%, Suchary wojskowe 6%, Konserwa turystyczna 15%, Wódka Czysta Kordonowa 6%, Spirytus salicylowy 5%, Papierosy Start 7%, Kartka na mięso 7%, Bandaż 4%, 9x18 PST 3%, Farba w sprayu 1%, Szklanka 7%, nic 23%

Szafa: Woda w butelce 5%, Maska przeciwgazowa 4%, Ikona w ramie 1%, Kamizelka myśliwska 2%, Chlebak wz. 33 2%, Papierosy Start 9%, Zegarek Rakieta 3%, Złoty łańcuszek 2%, Kaseta magnetofonowa 11%, Radio tranzystorowe 5%, Kamizelka wędkarska 2%, Worek po ziemniakach 3%, Bandaż 6%, Szklanka 2%, nic 45%

Biurko: Wytrychy w etui 2%, Mapa strefy (odbitka) 5%, Kompas Azymut 3%, Aparat telefoniczny 3%, Maszyna do pisania Łucznik 2%, Teczka akt „Ściśle tajne” 4%, Kaseta magnetofonowa 11%, Papierosy Start 8%, Lampa elektronowa 8%, Klucz do piwnicy nr 7 3%, 9x18 PST 8%, Magazynek PW-9 (8) 5%, nic 41%

Skrzynia: Tłumik PBS-9 1%, 7.62x39 PS 10%, 9x18 PST 12%, 12/70 śrut 8,5 mm 10%, Magazynek KB-47 (30) 4%, Magazynek PM-63 (25) 4%, Magazynek PW-9 (8) 6%, Zwój przewodów 7%, Klucz nastawny 6%, Akumulator 6V 3%, Proch strzelniczy (puszka) 6%, Prasa do elaboracji 1%, Farba w sprayu 2%, nic 26%

Skrzynia wojskowa: Granat F-1 5%, Suchary wojskowe 6%, Woda w butelce 3%, Zestaw do czyszczenia broni 3%, Taśma izolacyjna 2%, Tłumik PBS-1 1%, Hamulec wylotowy KH-1 2%, Chwyt przedni RK-3 1%, Latarka taktyczna ŁT-2 2%, Kolimator Okular-1 1%, Napierśnik ChK-3 2%, Zasobnik wojskowy wz. 88 1%, Lornetka 7x50 2%, Kompas Azymut 2%, 7.62x39 PS 11%, 7.62x39 BP 3%, Magazynek KB-47 (30) 7%, KB-47 Kałach 1%, PM-63 Rak 1%, Opatrunek hemostatyczny 6%, Apteczka AI-2 6%, Hełm wz. 67 3%, Kamizelka milicyjna (kl. 2) 1%, Szyna Kramera 5%, Proch strzelniczy (puszka) 3%, Tkanina balistyczna 2%, Drut z kołkami 3%, nic 17%

Apteczka scienna: Bandaż 24%, Opatrunek hemostatyczny 10%, Tabletki Bólostop 14%, Apteczka AI-2 8%, Szyna Kramera 8%, Spirytus salicylowy 8%, nic 28%

Regal: Taśma izolacyjna 5%, Zestaw do czyszczenia broni 2%, Kanister z benzyną 2%, Gaśnica proszkowa 2%, Kombinerki 4%, Wytrychy w etui 2%, Latarka KZ-3 3%, Zwój przewodów 8%, Klucz nastawny 7%, Lampa elektronowa 6%, Akumulator 6V 3%, Radio tranzystorowe 3%, 12/70 śrut 8,5 mm 6%, Konserwa turystyczna 6%, Proch strzelniczy (puszka) 3%, Prasa do elaboracji 1%, Farba w sprayu 3%, Drut z kołkami 3%, Klin do drzwi 4%, nic 28%

Meble w strefie

Meble stawiane przez generator w zestawach wg typu pomieszczenia. Pojemnik = tabela łupu; osłona = punkt osłony dla AI (niska/wysoka).

Mebel	Wymiary (m)	Pojemnik (tabela)	Osłona
Stół `stol`	1.20 × 0.75 × 0.80	—	—
Krzesło `krzeslo`	0.45 × 0.90 × 0.45	—	—
Wersalka `wersalka`	2.02 × 0.85 × 0.85	—	niska
Łóżko `lozko`	1.94 × 0.85 × 0.90	—	—
Meblościanka `meblosciana`	2.40 × 2.00 × 0.50	szafa	wysoka
Szafa `szafa`	1.00 × 1.90 × 0.60	szafa	wysoka
Kuchenka `kuchenka`	0.56 × 0.87 × 0.60	—	—
Lodówka Mińsk `lodowka`	0.60 × 1.50 × 0.60	szafka_kuchenna	wysoka
Szafka kuchenna `szafka_kuchenna`	1.24 × 0.89 × 0.62	szafka_kuchenna	niska
Regał `regal_metalowy`	1.00 × 1.90 × 0.45	regal	wysoka
Skrzynia wojskowa `skrzynia_wojskowa`	1.00 × 0.50 × 0.56	skrzynia_wojskowa	niska
Biurko `biurko`	1.30 × 0.76 × 0.70	biurko	niska
Telewizor Rubin `telewizor`	0.70 × 1.00 × 0.50	—	—
Worki z piaskiem `worki_piasek`	1.60 × 0.80 × 0.50	—	niska
Stół warsztatowy `stol_warsztatowy`	1.80 × 1.02 × 0.70	regal	niska
Żarówka `zarowka`	0.10 × 0.60 × 0.10	—	—
Krata `krata`	1.20 × 1.40 × 0.05	—	—
Apteczka ścienna `apteczka_scienna`	0.40 × 0.45 × 0.14	apteczka_scienna	—
Dywan `dywan`	2.00 × 0.01 × 1.40	—	—
Znak wyjścia `znak_wyjscie`	0.64 × 0.32 × 0.05	—	—
Szafka ubraniowa `szafka_metalowa`	0.50 × 1.80 × 0.45	szafa	wysoka
Skrzynia `skrzynia`	0.60 × 0.60 × 0.60	skrzynia	niska
Beczka `beczka`	0.58 × 0.88 × 0.58	—	niska

Mebel	Wymiary (m)	Pojemnik (tabela)	Osłona
Kaloryfer `kaloryfer`	0.75 × 0.60 × 0.13	—	—
Skrzynki pocztowe `skrzynki_pocztowe`	1.00 × 0.62 × 0.20	—	—
Hydrant `hydrant`	0.56 × 0.56 × 0.14	—	—
Tablica ogłoszeń `tablica_ogloszen`	0.84 × 0.62 × 0.03	—	—
Stojak na broń `stojak_bron`	1.30 × 1.70 × 0.40	—	—
Stół z planem strefy `stol_mapa`	1.20 × 0.75 × 0.80	—	—

Meble kryjówki (Kwatermistrz)

Skrytka: 20 kolumn, 10 rzędów bazowo, maksymalnie 64. Nowa gra: prycza, szafka metalowa, żarówka (16 rzędów). Druga izba 5 × 7 m: 25 000 bonów.

Mebel	Cena	Funkcja	Opis
Szafka ubraniowa	4500	skrytka	Szafka ubraniowa na kłódkę. Skrytka +6 rzędów.
Regał	7000	skrytka	Regał z kątowników. Skrytka +8 rzędów.
Skrzynia wojskowa	6000	skrytka	Skrzynia po amunicji. Skrytka +6 rzędów.
Szafa	6500	skrytka	Szafa z odzysku. Skrytka +8 rzędów.
Biurko	3500	skrytka	Biurko z szufladami. Skrytka +4 rzędy.
Lodówka Mińsk	4000	skrytka	Lodówka Mińsk (nie chłodzi). Skrytka +4 rzędy.
Stojak na broń	6000	skrytka	Stojak na broń z odzysku. Skrytka +4 rzędy; pokazuje do 4 sztuk broni ze skrytki.
Stół z planem strefy	3500	meldunki	Stół z planem strefy i nasłuchem. Przed rajdem: czy jest Sęp, zapowiedziane zdarzenia.
Stół warsztatowy	9000	warsztat	Stół roboczy z imadłem: montaż kolimatora, lunety i chwytu.
Łóżko	5000	odpoczynek	Prycza. Sen po rajdzie leczy połowę ran (raz po każdym powrocie).
Wersalka	4000	odpoczynek	Wersalka. Sen po rajdzie leczy połowę ran (raz po każdym powrocie).
Kuchenka	3500	kuchnia	Kuchenka na butlę. Jedzenie na ciepło syci o połowę lepiej i nie suszy.
Żarówka	400	lampa	Goła żarówka pod sufitem.
Stół	1500	wystrój	Stół. Do kart, map i rozmyślań.
Krzesło	500	wystrój	Krzesło. Jedno – gości nie przewidziano.
Dywan	1200	wystrój	Dywan. Tłumi kroki i wyrzuty sumienia.
Telewizor Rubin	2500	wystrój	Telewizor Rubin. Jeden kanał, i tak nic nie leci.
Worki z piaskiem	800	wystrój	Worki z piaskiem. Na wszelki wypadek.

Mebel	Cena	Funkcja	Opis
Beczka	600	wystrój	Beczka. Pusta, sprawdzono.
Skrzynia	2500	skrytka	Skrzynka z desek. Skrytka +3 rzędy.

Możliwości rozwoju

- Druga broń długa (strzelba pompowa lub karabin wyborowy), magazynki bębnowe, kolby (nowy slot), amunicja smugowa i śrut breneka.
- Archiwum dokumentów: teczki akt i kasety jako zbieralne fragmenty lore (odsłuch/odczyt w kryjówce).
- Naprawa broni (stan) u Zbrojmistrza lub na stole roboczym.
- Przedmioty biomowe (klucze do konkretnych pomieszczeń, karty dostępu w kompleksie).
- Plecaki z ramą (lepsza redukcja wagi, głośniejsze), torby na udo (szybki dostęp, mała pojemność).

STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 07

Balans

Liczby, które trzymają grę w ryzach: ekonomia bonów, obrażenia i pancerze, ciało, tempo, AI, reputacja. Z uzasadnieniem i znanymi problemami.

PN-72/M-0312

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

- Zasady balansu
- Ekonomia
  - Start i stałe koszty
  - Skup
  - Łup w strefie
  - Ceny reputacji
  - Zlecenia
  - Rzemiosło
- Walka
  - Amunicja
  - Penetracja – przykłady (pełna wytrzymałość pancerza)
  - Ciało (gracz i NPC)
  - Wrogowie
- Tempo i ciało gracza
- Reputacja
- Znane problemy balansu i do obserwacji
- Jak balansować (procedura)

Zasady balansu

1. **Każdy rajd ma się „opłacać” tylko przy rozsądnym ryzyku.** Sam spacer po łatwy łup nie może pokryć utraty dobrego zestawu.
2. **Sprzęt jest celem, nie nagrodą za czas.** Brak doświadczenia postaci – progres = sprzęt, kryjówka, reputacja.
3. **Nie ma darmowych pieniędzy.** Każda pętla „kup–sprzedaj” musi tracić (skup 40–60% ceny, przydział nie do sprzedania).
4. **Czas jest zasobem.** Wolny ruch i czynności sprawiają, że okno czasowe i zagrożenie rosnące z czasem realnie naciskają.
5. **Wrogowie giną szybciej niż gracz rozsądnie uzbrojony, ale nie „od jednego”.** NPC padają od szoku przy dużej utracie krwi, żeby nie były gąbkami na kule.

Ekonomia

Start i stałe koszty

Pozycja	Wartość
Bony na start	12 000
Zestaw z przydziału (gdy brak broni)	PW-9 + magazynek, 16 naboi 9x18, bandaż, kamizelka wędkarska, worek, latarka – nie do sprzedania
Wyjście do strefy	głód −10, pragnienie −14
Pełne leczenie u Medyka	18 bonów za każdy brakujący punkt zdrowia (np. 100 HP braku = 1 800)
Ubezpieczenie przedmiotu	18% ceny katalogowej, min. 300
Pewny meldunek u Pośrednika	1 800
Rozejm/informacja od poddanego	300
Druga izba kryjówki	25 000

Skup

Kto	Co skupuje	Procent ceny
Zbrojmistrz	broń, magazynki, amunicja, pancerze, pojemniki, dodatki, granaty	45%
Medyk	leki	50%
Pośrednik	prawie wszystko	40% (łup 60%)
Szabrownicy	łup, klucze, mapy	55%

Kto	Co skupuje	Procent ceny
Najemnicy	leki, dodatki, amunicja	45%
Wojsko	broń, magazynki, pancerze, granaty	45%

Broń warta tyle, w jakim jest stanie (55–100%), zakurzona taniej; łatany pancerz −15%; przeterminowane leki taniej.

Łup w strefie

Sonda ekonomiczna (`--ekonomia`, v0.10): łup w meblach na mapę ma wartość katalogową **1,3–1,6 mln bonów**, co przy skupie daje **ok. 0,5 mln** – ale realnie gracz wynosi ułamek (pojemność, czas, ryzyko). Meble losują 0–3 razy (średnio ok. 1,4), część losów to „nic” (30–60% w tabelach). Kosztowności celowo tańsze: łańcuszek 6 000, zegarek 4 000, teczka 9 000, ikona 12 000.

Ceny reputacji

Mnożnik ceny u przedstawiciela: `1 − 0,15·clamp(rep/100) + 0,25·clamp(−rep/60)` → −15% przy +100, +25% przy −60.

Zlecenia

Typ	Zakres nagród	Reputacja
Eliminacja (2–4 osoby)	4 500 – 8 500	+10 … +14
Boss (Sęp / nieśmiertelnik)	14 000 – 15 000	+15
Dostawa	3 500 – 9 500	+8 … +12
Zwiad	3 000	+6

Maksymalnie 3 aktywne. Zabójstwa liczą się tylko wtedy, gdy ostatni trafił gracz.

Rzemiosło

Rzecz	Koszt	Efekt	Opłacalność
Elaboracja 9x18	1 proch (400)	20 naboi (500 kat.)	lekko na plus, sens tylko z prochu z łupu
Elaboracja 12/70	1 proch	10 naboi (550)	j.w.
Elaboracja 7,62	2 proch (800)	15 naboi (1 050)	j.w.
Prasa	3 500	8 użyć	—
Łata pancerza	tkanina (4 000)	pełna wytrzymałość do maks. −10% za łatę	jedyny sposób przedłużenia życia pancerza

Walka

Amunicja

Nabój	Obrażenia	Penetracja	Uwagi
9x18 PST	48	14	kl. 2 przebija z trudem, kl. 4 prawie wcale
7,62x39 PS	56	34	kl. 2 przebija pewnie, pełną kl. 4 prawie nigdy (7%), zużytą – często
7,62x39 BP	52	48	kl. 4 przebija często
12/70 śrut	30 × 8 śrucin	4	zabójczy z bliska bez pancerza, bezużyteczny na pancerz
Granat F-1	130	odłamki	promień 7,5 m, szarpie pancerz

Penetracja – przykłady (pełna wytrzymałość pancerza)

Próg = klasa × 10 × (0,45 + 0,55 × w/max). Szansa = 0,5 + (pen − próg)/14, 3–97%.

Pancerz	Próg	9x18 (14)	7,62 PS (34)	7,62 BP (48)
kl. 2 (hełm, kamizelka milicyjna)	20	7%	97%	97%
kl. 4 (pancerz wojskowy)	40	3%	7%	97%
kl. 4 zużyta do połowy	~29	3%	86%	97%

Wniosek: **pistolety na pancerz to strata amunicji**, PS rozbija kl. 2 i zużyte kl. 4, BP to jedyna odpowiedź na wojsko w pełnych płytach. Zużycie pancerza przy przebiciu `pen × 0,12`, przy zatrzymaniu `obr × 0,07`.

Ciało (gracz i NPC)

Część	HP	Śmierć przy 0?
Głowa	35	tak
Klatka	85	tak
Brzuch	70	NPC tak, gracz nie (krwawi)
Ręce	60	nie (drżenie, wolniejsze czynności)
Nogi	65	nie (kulenie, wolniej)

Krwawienie lekkie 0,55 HP/s, ciężkie 1,7 HP/s. Pełne zdrowie 315 HP. Strzał 7,62 w klatkę bez pancerza = 56 → 2 trafienia w klatkę zabijają (z krwawieniem i szokiem zwykle szybciej).

Wrogowie

Frakcja	Celność	Reakcja	Morale	Typowy zestaw
Szabrownicy	0,50	1,00	0,35	PW-9 / obrzyn, bez pancerza
Najemnicy	0,75	0,70	0,65	KB-47 / PM-63, kl. 2, hełm
Wojsko	0,70	0,80	0,80	KB-47 (często BP), kl. 2–4, hełm
Sęp	podniesiona	szybsza	nie ucieka (do ½ HP)	KB-47 BP + kolimator, kl. 4, hełm, ×1,8 HP, 3 granaty

Rozrzut wroga rośnie z dystansem (`d/14`), ostrzał gracza obniża celność (przygniecenie). Fala zagrożenia co 200–300 s (szybciej przy hałasie). Impas z posterunkiem po ~75 s, ominięcie gniazda na 2 min.

Tempo i ciało gracza

Parametr	Wartość	Uzasadnienie
Marsz / bieg / kucanie	1,7 / 3,5 / 0,85 m/s	rajd 25–40 min na mapie ~100 × 72 m, dwie kondygnacje
Progi obciążenia	18 / 28 / 40 kg	zestaw lekki (pistolet, kamizelka) ~8 kg; KB-47 + kl. 4 + plecak z łupem szybko > 28 kg
Głód / pragnienie	−0,012/s, −0,02/s (bieg do ×1,8 / ×2,5)	jedno jedzenie i woda na rajd przy rozsądnym tempie
Okno czasowe wyjścia	otwiera się w 10–25 min, trwa 5 min	wymaga planu albo zegarka
Odliczanie ewakuacji	brama 8 s, piwnica 5 s, okno 6 s	brama najłatwiejsza, ale najdłużej się czeka
Stres	0–1, opada powoli	przygniecenie ogniem ma realny koszt dla gracza

Reputacja

Zdarzenie	Zmiana
Zabicie członka frakcji	−5 u niej, +1 u pozostałych
Zlecenie frakcji	+6 … +15
Rozejm	Szabrownicy ≥ 35, Najemnicy ≥ 40, Wojsko ≥ 50
Brak handlu	≤ −30
Polowanie na gracza	≤ −40 (co 80–120 s oddział na pozycję gracza)

Przykład: 8 zabitych szabrowników i dwa zlecenia Wojska na ich eliminację (+12 każde): Szabrownicy −40 (próg polowania), Najemnicy +8, Wojsko +8 +24 = +32 (blisko rozejmu przy

50). Zlecenia wymuszają **wybór strony**.

Znane problemy balansu i do obserwacji

- **Sprzedaż łupu u Pośrednika po 60%** jest najlepszą ścieżką – handel frakcjami (55%) ma sens tylko przez reputację.
- **Obrzyn** bardzo mocny z bliska na nieopancerzonych (szabrownicy), słaby na wojsko – zamierzone, ale wymaga obserwacji w ciasnych mapach.
- **Kl. 4 + BP u wojska** robi z późnej gry wyścig zbrojeń – BP u Najemników od rep. 30, u Wojska od 20.
- **Testy walki** (`--walka`) dają zmienną liczbę zabitych (losowość) – używane informacyjnie, nie jako twardy próg.
- Wolniejsze tempo (v0.15) wydłużyło rajd – okna czasowe i fale nie zostały przeskalowane; do sprawdzenia, czy okno 10–25 min nie jest za ciasne.

Jak balansować (procedura)

1. Zmiana w danych: `assets/dane/przedmioty.json` (ceny, obrażenia, penetracja, tabele łupu, zestawy frakcji), `scripts/core/frakcje_bazy.gd` (oferty, progi, zlecenia), `scripts/ui/handel_ui.gd` (skup), `scripts/core/meble_kryjowki.gd` (meble).
2. Sonda: `scenes/rajd.tscn -- --ekonomia --ziarno 5` (wartość łupu na mapę), `--walka` (przebieg starcia), `--soak 480` (zachowanie AI bez gracza).
3. Regeneracja katalogu: `python3 narzedzia/dokumentacja_przedmioty.py`, PDF-y: `python3 narzedzia/dokumentacja_pdf.py`.

STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 08

Plan rozwoju i historia

Dokąd zmierza projekt (roadmapa), jak do tego doszedł (historia wersji 17–21.10.2026) i co się nie udało – z powodami.

EGZ. NR 2

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

- Roadmapa
  - Krótko (następne wersje)
  - Średnio
  - Daleko
- Historia wersji
- Co się nie udało i dlaczego
  - Interfejs i informacja
  - Ekwipunek
  - Świat i fizyka
  - Rozgrywka
  - Oprawa
  - Testy i proces

Roadmapa

Priorytety wynikają z filarów (*Dokument ogólny*): najpierw głębia istniejącej pętli, potem szerokość (biomy).

Krótko (następne wersje)

Zadanie	Dlaczego	Zależności
Wydanie v0.16.6 i sprawdzenie testu `--test_v14` (wróg nie zdjął pułapki)	domknięcie bieżących poprawek	regresja
Weryfikacja okna czasowego po spowolnieniu tempa	wolniejszy ruch (v0.15) mógł uczynić okno 10–25 min za ciasnym	sonda `--ekonomia`, rozgrywka
Obserwacja „lewitujących” obiektów i plakatów	dwa zgłoszenia bez potwierdzonej przyczyny	zrzuty od gracza

Średnio

Zadanie	Opis
Zadanie terenowe Sępa	konwój albo ucieczka z teczką do wyjścia zamiast stałej pozycji
Podsłuch wroga	rozmowy w spoczynku i radio zdradzające pozycje (z ankiety mechanik)
Przekupstwo przy przejściu	opłata u szabrowników zamiast walki
Druga broń długa	strzelba pompowa lub karabin wyborowy; kolby, magazynki bębnowe
Łom	trzeci sposób na drzwi i kłódki (szybciej niż wytrych, ciszej niż kopniak)
Meble na ścianie w kryjówce	tablica z mapą strefy (podgląd wyjść przed rajdem)
Archiwum dokumentów	teczki akt i kasety jako fragmenty lore do przeczytania/odsłuchania w kryjówce

Daleko

Zadanie	Opis
Drugi biom	Zakłady (hale, suwnice) – własny generator pomieszczeń, boss, zlecenia
Kolejne biomy	Szpital zakładowy, Ośrodek badawczy (bliżej kompleksu, dziwniejsza fauna)
Nowa fauna	drapieżnik polujący słuchem w ciemności (wymusza gaszenie latarki)
Większe dystanse	otwarte podwórza między blokami – powrót do wstrzymania oddechu i lunet
Fabuła przez przedmioty	stopniowe odsłanianie, co stało się w kompleksie (bez przerywników)

Historia wersji

Projekt powstawał bardzo szybko (17–21 października 2026), w rytmie: prośba autora → wdrożenie → testy automatyczne → wydanie → raport z propozycjami.

Data	Wersja	Najważniejsze
17.10	rdzeń, demo 0.1	dane przedmiotów, ekwipunek z wagą, model ciała, broń; generator biomu 1, AI, HUD, baza z handlarzami, raporty, dźwięk; testy UI/walki/ewakuacji; fauna (zdziczałe psy), kontener bezpieczny, ubezpieczenie; naprawa nawigacji; oświetlenie per pomieszczenie; korytarze, słuch po drodze dźwięku; grube mury, ciężki ruch, latarka
18.10	v0.5 – v0.9.8	panel operatora, dodatki do broni; ankieta mechanik; ekwipunek przezroczysty i w świecie (plecak zdejmowany); wojna frakcji; większa mapa 11x8; **render w stylu Iron Blight**; modele broni i postaci od nowa; bez stałego HUD-u; animacje broni i czynności; przedmioty na ziemi jako modele; meble otwierane; przeszukiwanie ciał; przekładanie ręką; szaber wrogów, zużycie broni
19.10	v0.9.9 – v0.9.25	dźwięk; modele z tkaniny (blend shape); drzwi; broń w ruchu; pełzacz; głód i pragnienie, poddawanie się; granaty, zdarzenia, zlecenia; QoL; kieszenie gestem; wytrych; **piętro**; choreografia przeładowań; drobna siatka; ikony-szkice; ragdolle
20.10	v0.10 – v0.14	**placówka** (kryjówka z budową, recepcja, frakcje z reputacją); **boss Sęp**, elaboracja, łaty; ślady na ścianach, strzałki do wyjść; pułapka z granatu, spray, mapa; potykacz, zauważanie pułapek
21.10	v0.14.1 – v0.16.6	**tempo wolniej i ciężej**, ciągnięcie zwłok; **fizyczne drzwi i przedmioty**, stres; przegląd mechanik (drzwi i meble tylko ręką, czas na zegarku, mapa zamiast listy); pełny ekran; poprawki generatora (okna, światła, detale)

Szczegółowa lista zmian: `docs/STAN_DEMO.md` (tabela „Zrobione”) i historia commitów repozytorium.

Co się nie udało i dlaczego

Ta sekcja jest najważniejsza dla dalszej pracy: pokazuje decyzje, do których **nie należy wracać** bez nowego argumentu.

Interfejs i informacja

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Lista wyjść [O] z kierunkiem i odległością (v0.13)	wiedza „z powietrza”, sprzeczna z filarem wiedzy zamiast HUD-u	v0.16.0 bez kierunku, v0.16.3 usunięta: stan wyjść na mapie w rękach, czas na zegarku
Hit marker i dźwięk trafienia	gracz wiedział o trafieniu bez patrzenia	usunięte (v0.16.0) – o trafieniu mówi świat (krew, zachwianie, okrzyk)
Kropka celownika	podpowiedź, której nie ma w ręku; w bazie łapała kliknięcie przy stawianiu mebli	usunięta (v0.16.3 rajd, v0.16.4 baza)

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Napis „podparta”	informacja tekstowa o stanie, który czuć	usunięty (v0.16.4)
Natychmiastowe [T] (licznik naboi)	brak kosztu wiedzy	sprawdzanie trwa i daje przybliżenie
Napis drzwi „zamknięte na klucz” z daleka	wiedza bez dotknięcia klamki	stan nieznany do naciśnięcia klamki (v0.16.3)
Kółko postępu przy każdej czynności	szum na ekranie	tylko przy czynnościach od ok. 2 s (v0.16.0)

Ekwipunek

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Animowana dłoń przy każdym przełożeniu (v0.9.2–v0.9.15)	zasłaniała ekran, męczyła przy wielu ruchach, wydłużała bez wartości	przedmiot sunie po ekranie w czasie zależnym od wagi i odległości (v0.9.16)
Dłoń przy zapięciach (v0.9.17)	zasłaniała chwytany element	wyłączona (v0.9.24)
Prostokąty kieszeni z podpisami, pierścienie ze strzałkami	za dużo UI na modelu 3D	delikatna poświata brzegów elementu (v0.9.24)
Gruba siatka (kratka = 2x2 drobne)	nierealne proporcje przedmiotów	drobna siatka (v0.9.21) z migracją zapisów
„Weź wszystko”	sprzeczne z ciężkim ekwipunkiem	celowo brak
Ctrl+klik jako szybki skrót	omijał koszt czasu	trwa jak ręczne przełożenie + chwila (v0.16.4)
Obszar otwartej kieszeni łapiący kliknięcia (v0.14)	nie dało się wyjąć przedmiotu z worka	zapinanie nie przechwytuje slotów, test na 9 pojemnikach
Plecak turystyczny bez przerw między kieszeniami	przedmiot leżał na dwóch kieszeniach	przerwy w układzie (v0.16.4)

Świat i fizyka

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Krótkie F na drzwiach obok chwytu ręką (v0.16.0–0.16.2)	dwa sposoby na to samo	tylko ręka (v0.16.3); meble tak samo (v0.16.4)
Cały poziom jako jedna siatka	renderer Compatibility świeci obiekt kilkoma światłami – dalsze lampy gasły	geometria osobno na pomieszczenie
Światła obu kondygnacji naraz	renderer gubił część świateł – korytarz „zapalał się” z bliska	tylko kondygnacja gracza i 40 najbliższych (v0.16.3)
Okna budowane w jednym kierunku	w połowie ścian szyba odwrócona – „okno na świat”	orientacja jak ściany (v0.16.3) + test ścian

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Detale korytarzy wzdłuż obu boków kwadratu skrzyżowania	listwy i puszki z kablem w przejściach (czarne paski, „wiszący przełącznik”)	tylko na murze (v0.16.6)
Wyłącznik przyklejany do pierwszej trafionej powierzchni	wisiał na skrzydle drzwi lub szafie	na licu muru (v0.16.6)
Kolizja okna w tym samym ciele co mury	plakaty na niewidzialnej płaszczyźnie przed oknem	osobne ciało „Okna” (v0.16.6)
Niesienie skrzynki przed oczami	zasłaniała widok („blok w powietrzu”)	na wysokości piersi + straż przed lewitacją (v0.16.3)
Panel budowy w świecie 3D (SubViewport)	przyciski nie dostawały kliknięć	panel i wejście w głównym oknie (v0.16.4)

Rozgrywka

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Szybkie tempo (marsz 2,45 m/s, bieg 4,5)	korytarze „przelatywało się”, brak ciężaru	1,7 / 3,5 m/s (v0.15)
Darmowy zestaw startowy do sprzedania	nieskończone bony	sprzęt z przydziału nie do sprzedania (v0.10)
Zabójstwa liczone bez udziału gracza	wojna frakcji psuła reputację i nabijała zlecenia	tylko ofiary gracza (v0.11)
Statyczne sojusze frakcji	nie dało się zrobić rozejmu ani poddania	stan per oddział
Fauna: zdziczałe psy	—	zastąpione pełzaczami (pionowa przestrzeń korytarzy)
Leżenie, wstrzymanie oddechu	ciasne wnętrza, brak dużych dystansów	odrzucone przez autora
Pęknięte żebro jako osobny stan	dodatkowy system bez potrzeby	zwykłe złamanie klatki, szyna
Znaki gracza między rajdami	—	odrzucone przez autora
Zamykająca się strefa, ciało poprzednika, zakład z Pośrednikiem	kolizje z istniejącymi systemami	odrzucone w ankiecie

Oprawa

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Render niskiej rozdzielczości (PS1 SubViewport)	zmiana kierunku na referencję Iron Blight	natywna rozdzielczość, pikselowe tekstury (v0.9.x)
Kreskowanie krzyżowe w ikonach	mora w małej skali	cieniowanie paskami (v0.9.23)
Sprawdzanie magazynka z obrotem broni o 35°	wyglądało jak podmiana broni	lekki przechył (v0.12)

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Butelka przy piciu szyjką od twarzy	animacja odwrócona	szyjka do ust (v0.16.6)
Przeładowanie z latarką: magazynek leciał sam	lewa dłoń trzymała latarkę i nie brała udziału	dłoń z latarką sięga po magazynek (v0.16.3)

Testy i proces

Problem	Lekcja
Testy godota puszczane równolegle	fałszywe błędy fizyki i AI – regresja zawsze sekwencyjnie
Testy losowe (walka, potykacz)	testować mechanizm (np. zatrzymać AI), nie przypadkowy wynik; liczby zabitych tylko informacyjnie
Paczka wydania z poprzednim plikiem exe	po eksporcie sprawdzać rozmiar/datę exe przed spakowaniem
Statyczna lambda w autoloadzie efektów	uszkodzenie sterty przy wyjściu – sprzątanie w `_exit_tree`

STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 09

Dla Claude AI

Instrukcja dla kolejnych sesji Claude rozwijających Strefę K-12: środowisko, architektura kodu, konwencje, testy, wydania, pułapki techniczne i sposób pracy z autorem.

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

- Zacznij tutaj
- Autor i sposób pracy
- Architektura
  - Autoloady (scripts/autoload/)
  - Sceny
  - Katalogi
  - Kluczowe kontrakty w kodzie
- Konwencje kodu
- Testy
  - Uruchamianie
  - Tryby (scenes/rajd.tscn -- …)
  - Regresja
  - Weryfikacja wizualna
- Wydanie
- Znane pułapki techniczne
- Jak dodać…
- Otwarte sprawy (stan na v0.16.6)

Zacznij tutaj

1. Przeczytaj `docs/PRZEKAZANIE.md` (krótka wersja tego dokumentu), potem `docs/STAN_DEMO.md` (tabela wszystkiego, co zrobione) i ten dokument.
2. Przygotuj środowisko: `bash narzedzia/przygotuj_srodowisko.sh`, potem `export PATH=$HOME/tools:$PATH`.
3. Sprawdź parsowanie: `godot --headless --path . tests/sprawdz.tscn` → „SPRAWDZONO SKRYPTOW: 63” bez błędów.
4. Odpowiadaj autorowi **po polsku**. Kod, komentarze i dokumentacja też po polsku.

Autor i sposób pracy

- Autor (użytkownik) pisze krótko, często z literówkami, po polsku. Zgłasza błędy **zrzutami ekranu z gry** (Windows, 1920×1080).
- Oczekuje **pełnej samodzielności**: wdrożenie → testy → wydanie zipa → krótki raport po polsku z linkiem. Nie pyta o szczegóły implementacji.
- Prosi o **propozycje** (mechaniki, poprawki); zwykle odpowiada „wszystko oprócz …” albo „+ to co proponujesz”. Dobra praktyka: na końcu raportu 3–5 konkretnych pomysłów zgodnych z filarami.
- **Filary, których pilnuje:** gra wolna, ciężka, realistyczna; bez wygodnych skrótów; bez informacji, której postać nie ma; rzeczy fizyczne obsługuje ręka. Odrzucił: leżenie, wstrzymanie oddechu, znaki gracza między rajdami.
- Gdy autor zgłasza „błąd renderowania”, najpierw **zreprodukuj** (test, zrzut z xvfb), dopiero potem poprawiaj; jeśli przyczyna niepewna – powiedz to wprost i poproś o zrzut z innej perspektywy.

Architektura

Autoloady (`scripts/autoload/`)

Nazwa	Rola
`Gra` (gra.gd)	stan gry: bony, ekwipunek, skrytka, kryjówka, reputacja, zlecenia, zdrowie, potrzeby, ustawienia; zapis/odczyt JSON; przejścia scen; meldunki; `emituj_halas`; `wskazowka` (samouczek); pełny ekran (F11)
`Dane` (dane.gd)	wczytuje `przedmioty.json` i `meble.json`; definicje, ikony, tabele łupu
`Dzwiek` (dzwiek.gd)	odtwarzanie 2D/3D, warianty, pogłos, okluzja

Nazwa	Rola
`Sterowanie` (sterowanie.gd)	akcje klawiszy, `blokada` (UI otwarte), przechwytywanie myszy
`PsxMaterialy`	materiały i shadery

Sceny

Scena	Skrypt	Opis
`scenes/menu.tscn`	`scripts/ui/scena_menu.gd`	menu główne + panel ustawień
`scenes/baza.tscn`	`scripts/ui/scena_baza.gd`	placówka; `scripts/swiat/kryjowka.gd` – kryjówka i tryb budowy
`scenes/rajd.tscn`	`scripts/ui/scena_rajd.gd`	rajd: generowanie kondygnacji, wrogowie, wyjścia, światła, **większość testów**
`scenes/raport.tscn`	`scripts/ui/scena_raport.gd`	raport po rajdzie

Katalogi

Katalog	Zawartość
`scripts/core/`	dane i logika bez sceny: `przedmiot`, `siatka`, `ekwipunek`, `cialo`, `balistyka`, `frakcje_bazy`, `meble_kryjowki`, modele (`modele*.gd`, `bryly.gd`, `kit.gd` – budowa siatek), `widok.gd` (SubViewport świata)
`scripts/gracz/`	`gracz.gd` (ruch, interakcje, chwyt, ciało, stres), `bron.gd` (broń, animacje, latarka), `przeladowania.gd` + `choreografia.gd` (przeładowania jako sekwencje), `animacje_akcji.gd` (czynności), `reka.gd` (dłoń z palcami, IK łokcia)
`scripts/ai/`	`wrog.gd` (AI ludzi), `menedzer_wrogow.gd` (oddziały, fale, boss, polowanie), `fauna.gd` (pełzacz), `ragdoll.gd`
`scripts/swiat/`	`generator.gd`, `drzwi.gd`, `pojemnik.gd`, `przesuwny.gd`, `pulapka.gd`, `potykacz.gd`, `wylacznik.gd`, `ewakuacja.gd`, `granat.gd`, `efekty.gd`, `naklejki.gd`, `lup_na_ziemi.gd`, `modele_mebli.gd`, `migotanie.gd`
`scripts/ui/`	`hud.gd`, `ekran_ekwipunku.gd` (największy, ~3500 linii), `siatka_ui.gd`, `handel_ui.gd`, `menu_pauzy.gd` (wspólna lista ustawień), `wytrych_ui.gd`, `modele_oporzadzenia.gd`, `rozlozenie_3d.gd`, `panel_ciala.gd`
`assets/dane/`	`przedmioty.json` (przedmioty, tabele łupu, frakcje), `meble.json`
`narzedzia/`	generatory zasobów w Pythonie (tekstury, dźwięki, ikony, modele, naklejki), skrypty środowiska, regresji, wydania i dokumentacji
`tests/`	`sprawdz` (parsowanie), `test_ekwipunek`, `test_kontrakty`, `test_ui`, `petla` (pełna pętla gry), `test_sciany` (generator)

Kluczowe kontrakty w kodzie

- **Interakcja:** kolizja z meta `"interakcja"` wskazuje obiekt z `tekst_interakcji(g) -> String` i `interakcja(g)`. Chwytne obiekty mają `chwyc(g)`, `chwyc_ruch(g, m: Vector2, delta)`,

`pusc_chwyt(g)`, opcjonalnie `mozna_chwycic(g)` i właściwość `przejmuje_mysz` (mysz steruje obiektem zamiast kamerą). HUD dodaje „[F]” tylko, gdy tekst go nie zawiera.

- **Czynności gracza:** `gracz.zacznij_akcje(nazwa, czas, koniec: Callable, typ_animacji, kroki, na_krok, dane)` – czynność trwa, ma animację, przerywa ją X, strzał, trafienie.
- **Hałas:** `Gra.emituj_halas(pozycja, zasieg, kto)`; AI liczy drogę dźwięku po nawigacji (`Balistyka.odleglosc_dzwieku`).
- **Wskazówki samouczka:** `Gra.wskazowka(id, tekst)` – każda raz.
- **Warstwy fizyki:** SWIAT=1, POSTACIE=2, HITBOX_WROGA=4, HITBOX_GRACZA=8, INTERAKCJE=16, Przesuwny=32. Mury generatora w ciele „Sciany”, okna w osobnym „Okna” (naklejki szukają tylko „Sciany”).
- **Warstwy renderu kondygnacji:** parter 2, piętro 4 (światła mają cull mask, żeby nie przeciekały przez strop).

Konwencje kodu

- GDScript 4, wcięcia tabulatorami, identyfikatory i komentarze **po polsku** (bez polskich znaków w identyfikatorach).
- Komentarz `##` nad funkcją opisuje, **co i dlaczego** z perspektywy gry.
- **Typy jawne**, gdy wynik jest wariantem (np. `var x: float = d["k"]`) – inferencja (`:=`) z wariantu daje błąd parsowania.
- `Array[RID]` jako `exclude` zapytań fizyki: zbudować typowaną tablicę albo przypisać do `q.exclude` przez zmienną typu `Array[RID]`.
- Nowy skrypt z `class_name` lub nowy zasób → `godot --headless --path . --import`.
- Nie dodawaj zależności zewnętrznych – wszystko generowane kodem (modele z brył, tekstury i dźwięki z Pythona).
- Dane balansu w JSON / stałych (`const`) na górze plików, nie rozsiane po logice.

Testy

Uruchamianie

- Headless: `godot --headless --path . <scena> -- <argumenty>`.
- Z obrazem: `xvfb-run -a -s "-screen 0 1920x1080x24" godot --path . --rendering-driver opengl3 <scena> -- <argumenty>`.
- Przed testami z zapisem: `rm -rf ~/.local/share/godot/app_userdata/*/zapis_test.json*`.
- **Nowy tryb testowy rajdu dopisz do listy w `Gra._ready()`** (zapis testowy), inaczej nadpisze zapis gracza.
- **Nigdy nie puszczaj kilku testów godota naraz** – pod obciążeniem testy fizyki i AI dają fałszywe błędy.

Tryby (`scenes/rajd.tscn -- …`)

Tryb	Co sprawdza
`--test --ziarno 31`	generowanie i start rajdu
`--walka`, `--frakcje`	walka gracza, wojna frakcji
`--test_boss --boss`, `--test_reputacji`	Sęp, reputacja
`--test_sprawdz DIR`, `--test_mapa DIR`, `--test_pulapka DIR`	sprawdzanie magazynka, mapa i spray, pułapka z granatu
`--test_v14 DIR`, `--test_v15 DIR`, `--test_v16 DIR`	potykacz, ciała, tempo, drzwi ręką, klin, przedmioty przesuwne
`--test_nakladanie DIR`, `--test_zapiecia DIR`	siatki ekwipunku, gesty zapięć
`--ewakuacja --zrzuty_raport DIR`	ewakuacja i raport
`--soak 480 --ziarno 31`	8 min AI bez gracza (zacięcia, drzwi, przedmioty)
`--ekonomia --ziarno 5`	wartość łupu na mapę
`--vm DIR --animacje --<tryb>`	widok z pierwszej osoby: mechaniki, przeladowania, gesty, drzwi, granat, poddanie, potrzeby, plecaki, porzucenie, lup, meble, ruch_broni, zwloki, ziemia, schody, czynnosci (`--tylko id`), latarka_przeladowanie

Baza: `scenes/baza.tscn -- --test_kryjowki` (też klikanie jak gracz: [B], lista, stawianie), `--zrzuty DIR`. Menu: `scenes/menu.tscn -- --zrzuty DIR` (panel ustawień, pełny ekran). Generator: `tests/test_sciany.tscn -- --kadry DIR --ziarna N [--przeglad]`.

Regresja

`bash narzedzia/regresja.sh /tmp/reg > /tmp/reg.log` – ok. 1,5 h, w tle. Wynik: `grep -E "TEST|BŁĄD|SCRIPT ERROR|SOAK" /tmp/reg.log`. Puszczać przed każdym wydaniem większej zmiany. Autor może poprosić o przerwanie – wtedy ubić procesy godota i Xvfb.

Weryfikacja wizualna

Po zmianach w modelach, animacjach i generatorze zrób zrzuty (`_zapisz`, `_zapisz_kadr` w `scena_rajd.gd`), złóż je w arkusz (Python + PIL) i **obejrzyj**. Liczby w teście nie wystarczą (przykład: butelka przy piciu, przeładowanie z latarką – test przechodził, a obraz był zły).

Wydanie

1. Uzupełnij `docs/STAN_DEMO.md` (nagłówek wersji + wiersz w tabeli) i ewentualnie `docs/MECHANIKI.md`.
2. Commit na `main` ze stopką wymaganą przez sesję, push.
3. `bash narzedzia/wydanie.sh 0.16.7` – eksport Windows, zip `StrefaK12/StrefaK12.exe`, push na gałąź `wydania`, link: `https://github.com/budownik1203/k-12/raw/wydania/StrefaK12_v0.16.7_Windows.zip`.
4. **Sprawdź rozmiar i datę exe przed spakowaniem** (raz wydano paczkę ze starym plikiem).
5. Raport dla autora po polsku: co zmienione, link, co niepewne, propozycje.

Wersjonowanie: `0.MAJOR.POPRAWKA` – nowa porcja mechanik podbija środkową liczbę, poprawki ostatnią.

Znane pułapki techniczne

Problem	Rozwiązanie
Renderer Compatibility świeci obiekt najwyżej kilkoma–kilkunastoma światłami (`max_lights_per_object=16`, `max_renderable_lights=64`)	geometria per pomieszczenie; `_widocznosc_swiatel` w `scena_rajd.gd` (kondygnacja gracza, 40 najbliższych)
Świat bazy jest w SubViewport bez wejścia myszy	UI i wejście kryjówki w głównym oknie (`get_tree().root`, klasa `Przekaznik`)
Kontrolka na środku ekranu z domyślnym `MOUSE_FILTER_STOP` łapie kliknięcia w świecie	wszystkie nakładki HUD z `MOUSE_FILTER_IGNORE`
UI zamykane przy wciśniętym LPM (wytrych)	odblokować sterowanie dopiero po puszczeniu przycisku
Quady w generatorze mają lico zależne od kolejności wierzchołków	orientować jak `_scianka` (normalna do wnętrza); test `test_sciany`
Statyczne lambdy w autoloadach	sprzątać w `_exit_tree` (inaczej uszkodzenie sterty przy wyjściu)
`godot --export-release … | head`	`head` zabija godota – nie przepuszczać wyjścia eksportu przez `head`
Test losowy (AI, odłamki)	zatrzymać AI w kluczowym momencie, sprawdzać mechanizm, a nie przypadkowy wynik

Jak dodać…

Przedmiot: wpis w `assets/dane/przedmioty.json` (id, nazwa, typ, w, h, waga, cena, opis + blok typu), model w `scripts/core/modele_przedmiotow.gd` (`czesci`), ikona: `python3`

`narzedzia/generuj_ikony.py` (render) – sprawdzić `tests/render_ikon.tscn`; ewentualnie tabela łupu / oferta handlarza; regeneracja `06_Przedmioty` (`narzedzia/dokumentacja_przedmioty.py`).

Mebel kryjówki: `KATALOG` w `scripts/core/meble_kryjowki.gd` + model w `meble.json` / `assets/models/meble`.

Mechanikę: sprawdź styk z istniejącymi systemami (tabele w `docs/MECHANIKI.md`), dodaj test (tryb w `scena_rajd.gd` + lista zapisu testowego w `Gra`), opisz w STAN_DEMO i MECHANIKI.

Dokumentację PDF: źródła Markdown w `docs/dokumentacja/*.md` (blok metadanych `nr/tytul/podtytul/stempel` nad `---`), budowa: `python3 narzedzia/dokumentacja_pdf.py [katalog] [filtr]` (Chromium przez Playwright).

Otwarte sprawy (stan na v0.16.6)

- v0.16.6 wypchnięta na `main`, **niewydana** – regresja przerwana w 2/3; jedyny błąd: `--test_v14` „wróg nie zdjął pułapki” (szklanka na klamce) – do sprawdzenia, czy losowość, czy regresja.
- Zgłoszenia „blok w powietrzu” i „plakat wisi” – poprawki zabezpieczające, przyczyna niepotwierdzona na mapie autora (nieznane ziarno). Warto dodać ziarno rajdu do raportu albo HUD-u debug, żeby autor mógł je podać.